

Les halogénures d'alkyle — QRM d'entraînement

Module 2 · Chimie — Fiche de cours n°9 (actualisation) · 5 séries de 20 questions · chaque proposition (A à E) est indépendamment vraie ou fausse. Sujet, puis correction.

SUJET — SÉRIE 1

1. On fait réagir un dérivé bromé R-Br avec l'eau H₂O, utilisé comme nucléophile. Parmi les propositions suivantes :

- A. Dans R-Br, le nucléophile attaque l'atome de brome, qui porte une charge partielle δ^+ .
- B. La liaison C-Br est conservée au cours de la réaction.
- C. H₂O est un nucléophile neutre possédant deux électrons libres.
- D. L'ion Br⁻ libéré est le nucléophile de la réaction.
- E. La substitution nucléophile fonctionne très bien avec un dérivé bromé comme R-Br.

2. Concernant la substitution nucléophile d'ordre 2 (S_N2) :

- A. CN⁻, OH⁻ et RS⁻ sont des nucléophiles chargés de type Nu⁻.
- B. Le bilan de la S_N2 s'écrit : $RX + Nu^- \rightarrow RNu + X^-$, quel que soit le type de nucléophile.
- C. S_N1 signifie substitution nucléophile unimoléculaire.
- D. La S_N2 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle primaires.
- E. En S_N2, le nucléophile attaque le centre électrophile C δ^+ de RX après la rupture complète de la liaison C-X.

3. Concernant les nucléophiles et la nature du RX de départ :

- A. Dans le schéma de la S_N2 du cours, le réactif de configuration R conduit à un produit de configuration S.
- B. L'ion carboxylate RCOO⁻ est un nucléophile neutre de type Nu⁻.
- C. R-OH et RO⁻ font tous deux partie des nucléophiles chargés de type Nu⁻.
- D. La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec les dérivés halogénés iodés RI.
- E. Selon la règle de Zaytsev, l'E1 forme majoritairement l'alcène le moins substitué.

4. L'halogénure d'alkyle tertiaire (CH₃)₃C-Br est mis à réagir avec un nucléophile Nu⁻ ; on chauffe le milieu réactionnel. Parmi les propositions suivantes :

- A. La S_N2 fonctionne très bien avec cet halogénure d'alkyle tertiaire.
- B. La S_N1 se déroule en 2 étapes.
- C. Ces conditions augmentent la proportion de l'élimination E1.
- D. La S_N1, qui conduit à (CH₃)₃C-Nu, reste majoritaire.
- E. Dans des conditions modérées, la proportion d'E1 serait plus faible, la S_N1 restant majoritaire.

5. Concernant la substitution nucléophile d'ordre 1 (S_N1) :

- A. Les nucléophiles neutres de type Nu: possèdent une charge négative portée par l'atome nucléophile.
- B. Dans l'élimination E2, l'alcène se forme par transélimination de HX.
- C. Dans l'écriture de la S_N1, l'halogénure d'alkyle de départ est obligatoirement de configuration R.
- D. En S_N1, en présence d'un carbone asymétrique, on obtient un seul énantiomère.
- E. En S_N1, en présence d'un carbone asymétrique, l'énantiomère R est obtenu en plus grande proportion que l'énantiomère S.

6. On fait réagir le 3-bromo-3-méthylhexane — halogénure d'alkyle tertiaire F dont le carbone portant l'halogène est asymétrique — avec l'ion hydroxyde OH⁻ (NaOH dilué), dans des conditions modérées. On obtient deux produits de substitution G et G'. Parmi les propositions suivantes :

- A. La formation de G et G' se déroule en 2 étapes, dont la première, la rupture de la liaison C-X, est l'étape lente.
- B. La substitution nucléophile fonctionne très bien avec un dérivé bromé comme ce composé.
- C. Une élimination E1 majoritaire accompagne la formation de G et G'.
- D. Le nucléophile attaque exclusivement par l'arrière, à l'opposé de l'halogène.
- E. La formation de G et G' passe par un carbocation intermédiaire.

7. Parmi les propositions suivantes, relatives à la SN2 :

- A. SN2 signifie substitution nucléophile unimoléculaire.
- B. Dans le schéma de l'élimination E2, c'est l'halogène X qui arrache l'atome H.
- C. L'élimination E2 applique la règle de Saytsev : formation de l'alcène le plus stable.
- D. La SN2 se déroule en 2 étapes.
- E. La SN2 s'accompagne d'une inversion de configuration appelée règle de Zaytsev.

8. On fait réagir le (2R)-2-bromobutane (F), halogénure d'alkyle secondaire de configuration R dont le carbone portant l'halogène est asymétrique, avec l'ion hydroxyde OH⁻ (NaOH dilué), dans des conditions modérées. On obtient un seul composé G, et l'halogène est remplacé par OH. Parmi les propositions suivantes :

- A. Le mécanisme de la réaction de F à G ne passe pas par un carbocation intermédiaire.
- B. La réaction de F à G est non stéréospécifique.
- C. D'après le schéma de la SN2 du cours, G est de configuration S.
- D. Le bilan de la réaction s'écrit : $F + OH^- \rightarrow G^+ + X^-$, le produit G étant chargé positivement.
- E. La réaction de F à G conduit aux énantiomères R et S dans les mêmes proportions.

9. Concernant la substitution nucléophile (SN) des halogénures d'alkyle :

- A. Dans le mécanisme de la substitution nucléophile, l'halogène X est attaqué par deux électrons d'un nucléophile.
- B. Dans les conditions qui augmentent la proportion de E1, la SN1 reste toujours majoritaire.
- C. La SN1 est favorisée lorsque le carbocation intermédiaire formé est stable.
- D. Le bilan d'une substitution nucléophile avec un nucléophile neutre de type Nu: s'écrit : $Nu: + R-X \rightarrow R-Nu^+ + X^-$.
- E. Dans la substitution nucléophile, l'ion X⁻ libéré est appelé nucléofuge, ou groupe partant.

10. Concernant la structure des halogénures d'alkyle :

- A. L'alcène formé majoritairement selon la règle de Zaytsev est le plus hydrogéné.
- B. En nomenclature, l'halogène X d'un halogénure d'alkyle est traité comme un substituant alkyle.
- C. La substitution nucléophile fonctionne bien avec les dérivés chlorés RCl.
- D. Dans la liaison C-X polarisée, le carbone porte une charge partielle δ⁺ et constitue la cible des nucléophiles.
- E. Le doublet de la liaison C-X est plus proche de X que de C, ce qui fragilise la liaison C-X.

11. On fait réagir le 1-bromobutane, halogénure d'alkyle primaire, avec l'ion hydroxyde OH⁻ (NaOH dilué), dans des conditions modérées. On obtient un seul produit de substitution G. Parmi les propositions suivantes :

- A. Ce même halogénure d'alkyle primaire ne réagirait pas du tout par SN1.
- B. La formation de G se déroule en une seule étape.
- C. L'ion halogénure libéré au cours de la réaction est le nucléofuge, ou groupe partant.
- D. La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec un dérivé bromé comme le 1-bromobutane.
- E. Chauffer le milieu réactionnel augmenterait la proportion d'élimination E2.

12. Parmi les propositions suivantes, relatives à la SN1 :

- A. La SN1 fonctionne très bien avec les halogénures d'alkyle tertiaires.
- B. Le mécanisme de la substitution nucléophile conserve la liaison C-X et forme une liaison X-Nu.
- C. Dans l'élimination E2, l'H arraché doit être en position cis du groupement C-X.
- D. La SN1 fonctionne bien avec les halogénures d'alkyle secondaires.
- E. La 2e étape de la SN1, attaque du nucléophile sur le carbocation, est l'étape lente.

13. Deux halogénures d'alkyle F₁ et F₂, dont le carbone portant l'halogène est asymétrique, sont traités par OH⁻ dans des conditions modérées. F₁ donne un seul énantiomère, de configuration inversée ; F₂ donne les deux énantiomères R et S à 50 % chacun. Parmi les propositions suivantes :

- A. La réaction de F₁ se fait en deux étapes.
- B. La réaction de F₂ est une SN1.
- C. F₁ est nécessairement un halogénure d'alkyle tertiaire.
- D. Dans le cas de F₂, l'étape lente est la formation du carbocation.
- E. La réaction de F₁ est stéréospécifique, contrairement à celle de F₂.

14. Concernant la réaction d'élimination E2 :

- A. La réactivité des halogénures d'alkyle est l'addition nucléophile, au cours de laquelle la liaison C-X est conservée.
- B. La réaction d'élimination E2 conduit à l'obtention d'un alcène.
- C. L'augmentation de la température diminue la proportion de E2.
- D. La SN1 est une réaction non stéréospécifique.
- E. L'utilisation de nucléophiles très forts augmente la proportion de E2.

15. À propos du mécanisme et de la stéréochimie de la SN2 :

- A. Dans la liaison C-X, l'halogène X est attracteur par effet inductif.
- B. La SN2 fonctionne très bien avec les halogénures d'alkyle primaires.
- C. L'ordre de stabilité et de réactivité des carbocations est : C⁺(I) > C⁺(II) > C⁺(III).
- D. Lorsque le carbone portant le nucléofuge est asymétrique, la SN2 est une réaction non stéréospécifique.
- E. En SN2, le nucléophile attaque à l'opposé de la rupture de la liaison C-X.

16. Le 1-bromobutane, halogénure d'alkyle primaire, est mis à réagir avec un nucléophile Nu⁻ ; on chauffe le milieu réactionnel. Parmi les propositions suivantes, relatives à la compétition entre SN2 et élimination E2 :

- A. Dans des conditions modérées, l'E2 serait la réaction majoritaire.
- B. Dans l'E2, le nucléophile Nu⁻ se fixe sur le carbone qui portait X.
- C. Dans l'E2, l'H arraché doit être en position trans du groupement C-X.
- D. La substitution concurrente est une SN2, qui fonctionne très bien avec les halogénures d'alkyle primaires.
- E. L'élimination E2 se fait sans formation intermédiaire d'un carbocation.

17. Concernant la compétition E2 / SN2 :

- A. L'élimination E2 se fait sans formation intermédiaire d'un carbocation.
- B. Dans des conditions modérées, l'E2 est la réaction majoritaire face à la SN2.
- C. Pour (CH₃)₃C-X, la SN1 conduit à (CH₃)₂C=CH₂ et l'E1 conduit à (CH₃)₃C-Nu.
- D. La SN2 est accompagnée de la réaction d'élimination E1.
- E. L'augmentation de la température augmente la proportion de E1 dans la compétition E1 / SN1.

18. À propos du mécanisme et de la stéréochimie de la SN1 :

- A. L'alcène formé majoritairement selon la règle de Zaytsev est le plus stable.
- B. La SN1 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle tertiaires.
- C. La 1re étape de la SN1 est l'attaque du nucléophile sur le carbone portant X.
- D. Lorsque le C portant le nucléofuge est asymétrique, la SN2 conduit à un seul énantiomère : soit le R, soit le S.
- E. Dans l'écriture de la SN1, l'un des deux produits est obtenu à 75 % et l'autre à 25 %.

19. Parmi les propositions suivantes, relatives au bilan et au mécanisme de la substitution nucléophile :

- A.** Le bilan d'une substitution nucléophile avec un nucléophile de type Nu^- s'écrit : $\text{Nu}^- + \text{R-X} \rightarrow \text{R-Nu} + \text{X}^-$.
- B.** La $\text{S}_{\text{N}}2$ fonctionne bien avec les halogénures d'alkyle secondaires.
- C.** Dans le mécanisme de la substitution nucléophile, l'halogène X est attaqué par deux électrons d'un nucléophile.
- D.** Le mécanisme de la substitution nucléophile conserve la liaison C-X et forme une liaison X-Nu.
- E.** R-OH, H_2O , RSH et Ph_3P sont des nucléophiles chargés de type Nu^- .

20. Parmi les propositions suivantes, relatives aux nucléophiles :

- A.** Dans la liaison C-X polarisée, l'halogène X porte une charge partielle δ^- .
- B.** La substitution nucléophile fonctionne mieux avec les dérivés chlorés RCl qu'avec les dérivés bromés RBr.
- C.** La substitution nucléophile fonctionne très bien avec les dérivés bromés RBr.
- D.** La substitution nucléophile fonctionne très très bien avec les dérivés fluorés RF.
- E.** La $\text{S}_{\text{N}}1$ est accompagnée de la réaction d'élimination E2, qui est minoritaire.

1. Concernant la substitution nucléophile d'ordre 1 (SN1) :

- A. La 2e étape de la SN1 est la rupture de la liaison C-X avec départ du nucléofuge X⁻.
- B. Dans le bilan de l'E1 du cours, R-CH₂-CX(R')-R'' conduit à R-CH₂-C(Nu)(R')-R''.
- C. La SN1 conduit à l'obtention d'un seul composé.
- D. La réaction d'élimination d'ordre 1 (E1) d'un halogénure d'alkyle forme un alcène.
- E. La SN1 se déroule en 1 étape.

2. On réalise la même substitution nucléophile, avec l'ion hydroxyde OH⁻ et dans les mêmes conditions, sur quatre dérivés halogénés de même groupe alkyle (propyle) : R-I, R-Br, R-Cl et R-F. Parmi les propositions suivantes :

- A. La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec R-F.
- B. La substitution nucléophile fonctionne très très bien avec R-I.
- C. La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec R-Br.
- D. Le nucléophile utilisé est un nucléophile chargé de type Nu⁻.
- E. Dans les quatre composés, l'halogène porte une charge partielle δ⁺.

3. On fait réagir un dérivé bromé R-Br avec un alcool R-OH, utilisé comme nucléophile. Parmi les propositions suivantes :

- A. Dans R-Br, le nucléophile attaque l'atome de brome, qui porte une charge partielle δ⁺.
- B. Si R-Br était un halogénure d'alkyle primaire, la substitution suivrait une SN1 et non une SN2.
- C. L'ion carboxylate RCOO⁻ serait, comme R-OH, un nucléophile neutre.
- D. Le remplacement de R-Br par le dérivé fluoré R-F empêcherait totalement la substitution.
- E. Le bilan de la substitution s'écrit : Nu: + R-Br → R-Nu⁺ + Br⁻.

4. L'halogénure d'alkyle tertiaire (CH₃)₃C-Cl est mis à réagir avec un nucléophile Nu⁻ ; on utilise un nucléophile très fort. Parmi les propositions suivantes :

- A. L'élimination concurrente de la SN1 est l'élimination E1.
- B. Le produit de l'élimination E1 est l'alcène (CH₃)₂C=CH₂.
- C. La SN1 fonctionne très bien avec cet halogénure d'alkyle tertiaire.
- D. La SN1 passe par un carbocation tertiaire C⁺(III), le moins stable des carbocations.
- E. Dans la SN1, la rupture de la liaison C-X est l'étape lente.

5. On fait réagir le (2R)-2-iodopentane (F), halogénure d'alkyle secondaire de configuration R dont le carbone portant l'halogène est asymétrique, avec l'ion hydroxyde OH⁻ (KOH dilué), dans des conditions modérées. On obtient un seul composé G, et l'halogène est remplacé par OH. Parmi les propositions suivantes :

- A. La substitution nucléophile fonctionne très très bien avec un dérivé iodé comme le 2-iodopentane.
- B. L'obtention d'un seul composé indique que la réaction de F à G est une SN1.
- C. Si l'halogène de F est à l'avant du plan, le nucléophile attaque par l'arrière.
- D. Un halogénure d'alkyle secondaire comme F ne fonctionne pas du tout en SN2.
- E. G est obtenu avec inversion de configuration, appelée inversion de Walden.

6. Concernant la réaction d'élimination d'ordre 1 (E1) :

- A. L'utilisation de nucléophiles très forts diminue la proportion de E1 dans la compétition E1 / SN1.
- B. L'alcène formé majoritairement selon la règle de Zaytsev est le plus stable.
- C. La SN2 conduit à l'obtention de deux composés.
- D. Dans des conditions modérées, la SN1 est la réaction majoritaire face à l'E1.
- E. En SN2, si X est à l'avant du plan, le nucléophile attaque lui aussi par l'avant.

7. Concernant la substitution nucléophile d'ordre 2 (SN2) :

- A. En SN1, le nucléophile attaque le carbocation plan soit par l'avant, soit par l'arrière.
- B. Dans la représentation R-X d'un halogénure d'alkyle, X désigne un nucléophile.
- C. En SN2, le nucléophile attaque du même côté que la liaison C-X qui se rompt.
- D. Dans le schéma de la SN2 du cours, le réactif de configuration R conduit à un produit de configuration S.
- E. La SN2 passe par la formation d'un carbocation intermédiaire.

8. On réalise la même substitution nucléophile, avec l'ion cyanure CN^- et dans les mêmes conditions, sur quatre dérivés halogénés de même groupe alkyle (butyle) : R-I, R-Br, R-Cl et R-F. Parmi les propositions suivantes :

- A. La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec R-Cl.
- B. Dans les quatre composés, le doublet de la liaison C-X est plus proche de X que de C.
- C. Dans les quatre composés, l'halogène est donneur par effet inductif.
- D. Dans les quatre composés, l'halogène est la cible du nucléophile.
- E. La substitution nucléophile fonctionne mieux avec R-Cl qu'avec R-Br.

9. Parmi les propositions suivantes, relatives à la SN2 :

- A. SN2 signifie substitution nucléophile bimoléculaire.
- B. SN1 signifie substitution nucléophile bimoléculaire.
- C. La substitution nucléophile fonctionne très bien avec les dérivés bromés RBr.
- D. La SN2 se déroule en 2 étapes.
- E. Lorsque le C portant le nucléofuge est asymétrique, la SN2 conduit à un seul énantiomère : soit le R, soit le S.

10. On fait réagir le 3-chloro-3-méthylheptane — halogénure d'alkyle tertiaire F dont le carbone portant l'halogène est asymétrique — avec l'ion hydroxyde OH^- (KOH dilué), dans des conditions modérées. On obtient deux produits de substitution G et G'. Parmi les propositions suivantes :

- A. Le composé F réagirait très bien par SN2.
- B. G et G' ne forment pas un mélange racémique, car la SN1 est stéréospécifique.
- C. L'alcène issu de l'E1 concurrente serait majoritairement l'alcène le plus substitué.
- D. G et G' sont des énantiomères obtenus dans les mêmes proportions.
- E. Une augmentation de la température rendrait l'élimination E1 majoritaire devant la formation de G et G'.

11. Concernant la compétition E1 / SN1 :

- A. En SN2, le nucléophile attaque le centre électrophile $\text{C}\delta^+$ de RX en même temps que la liaison C-X se rompt.
- B. La substitution nucléophile fonctionne très très bien avec les dérivés halogénés iodés RI.
- C. Dans le bilan de l'E1 du cours, $\text{R-CH}_2\text{-CX(R')-R''}$ conduit à $\text{R-CH}_2\text{-C(Nu)(R')-R''}$.
- D. L'utilisation de nucléophiles très forts augmente la proportion de E1 dans la compétition E1 / SN1.
- E. Dans les conditions qui augmentent la proportion de E1, l'E1 devient majoritaire.

12. À propos de la substitution nucléophile :

- A. Le bilan d'une substitution nucléophile avec un nucléophile neutre de type Nu: s'écrit : $\text{Nu:} + \text{R-X} \rightarrow \text{R-Nu}^+ + \text{X}^-$.
- B. L'augmentation de la température augmente la proportion de E2.
- C. La SN2 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle secondaires.
- D. Dans la substitution nucléophile, l'ion X^- libéré est appelé nucléophile.
- E. Le bilan d'une substitution nucléophile avec un nucléophile de type Nu^- s'écrit : $\text{Nu}^- + \text{R-X} \rightarrow \text{R-Nu}^+ + \text{X}^-$.

13. Parmi les propositions suivantes, relatives à la SN1 :

- A. Pour $(\text{CH}_3)_3\text{C-X}$, la SN1 conduit à $(\text{CH}_3)_2\text{C=CH}_2$ et l'E1 conduit à $(\text{CH}_3)_3\text{C-Nu}$.
- B. La 1^{re} étape de la SN1, $\text{R-X} \rightarrow \text{R}^+ + \text{X}^-$, est l'étape lente.
- C. La 1^{re} étape de la SN1 est l'attaque du nucléophile sur le carbone portant X.
- D. La SN1 est une réaction stéréospécifique.
- E. La substitution nucléophile fonctionne mieux avec les dérivés chlorés RCl qu'avec les dérivés iodés RI.

14. À propos du mécanisme et de la stéréochimie de la SN2 :

- A. Les nucléophiles neutres de type Nu: possèdent une charge négative portée par l'atome nucléophile.
- B. L'élimination E2 applique la règle de Saytsev : formation de l'alcène le moins stable.
- C. En SN2, si X est à l'avant du plan, le nucléophile attaque par l'arrière.
- D. Le bilan de la SN2 s'écrit : $\text{RX} + \text{Nu}^- \rightarrow \text{RNU} + \text{X}^-$, quel que soit le type de nucléophile.
- E. Lorsque le carbone portant le nucléofuge est asymétrique, la SN2 est une réaction stéréospécifique.

15. À propos du mécanisme et de la stéréochimie de la SN1 :

- A. L'ordre de stabilité et de réactivité des carbocations est : $\text{C}^+(\text{I}) > \text{C}^+(\text{II}) > \text{C}^+(\text{III})$.
- B. L'utilisation de nucléophiles très forts augmente la proportion de E2.
- C. En SN1, le nucléophile attaque le carbocation plan soit par l'avant, soit par l'arrière.
- D. La SN1 se déroule en 1 étape.
- E. Dans le schéma de l'élimination E2, c'est le nucléophile Nu^- qui arrache l'atome H.

16. Concernant la substitution nucléophile d'ordre 2 (SN2) :

- A. La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec les dérivés fluorés RF.
- B. La SN2 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle primaires.
- C. La SN2 conduit à l'obtention d'un seul composé.
- D. La SN1 fonctionne très bien avec les halogénures d'alkyle tertiaires.
- E. La SN2 fonctionne très bien avec les halogénures d'alkyle primaires.

17. À propos de la nature du dérivé halogéné RX de départ :

- A. L'ion carboxylate RCOO^- est un nucléophile neutre de type Nu:.
- B. La SN2 se fait sans formation de carbocation intermédiaire.
- C. Dans la liaison C-X polarisée, l'halogène X porte une charge partielle δ^+ .
- D. $\text{R-C}\equiv\text{C}^-$ et RO^- font partie des nucléophiles chargés de type Nu^- .
- E. CN^- , OH^- et RS^- sont des nucléophiles neutres possédant deux électrons libres.

18. On fait réagir le 1-iodopropane, halogénure d'alkyle primaire, avec un nucléophile chargé de type RS^- , dans des conditions modérées. On obtient un seul produit de substitution G. Parmi les propositions suivantes :

- A. Le nucléophile utilisé est un nucléophile neutre de type Nu: possédant deux électrons libres.
- B. Le nucléophile attaque à l'opposé de la liaison C-X qui se rompt.
- C. Dans ces conditions modérées, la SN2 est majoritaire et accompagnée de la réaction d'élimination E2.
- D. La formation de G est une substitution nucléophile d'ordre 1 (SN1).
- E. Le nucléophile attaque le carbone $\text{C}\delta^+$ en même temps que la liaison C-X se rompt.

19. Parmi les propositions suivantes, relatives à l'E1 et à la règle de Zaytsev :

- A. L'augmentation de la température augmente la proportion de E1 dans la compétition E1 / SN1.
- B. Dans l'élimination E2, l'H arraché doit être en position trans du groupement C-X.
- C. Selon la règle de Zaytsev, l'E1 forme majoritairement l'alcène le plus substitué.
- D. La SN1 est accompagnée de la réaction d'élimination E2, qui est minoritaire.
- E. La SN1 fonctionne bien avec les halogénures d'alkyle secondaires.

20. Concernant la substitution nucléophile d'ordre 1 (SN1) :

- A.** Dans la liaison C-X, l'halogène X est donneur par effet inductif.
- B.** La réaction d'élimination E2 conduit à l'obtention d'un alcène.
- C.** Dans l'écriture de la SN1, l'un des deux produits est obtenu à 75 % et l'autre à 25 %.
- D.** Dans l'écriture de la SN1, l'halogénure d'alkyle de départ peut être R ou S.
- E.** La SN1 conduit à l'obtention d'un seul composé.

1. Concernant la polarisation de la liaison C-X :

- A.** La substitution nucléophile fonctionne mieux avec les dérivés bromés RBr qu'avec les dérivés chlorés RCl.
- B.** Le doublet de la liaison C-X est plus proche de X que de C, ce qui fragilise la liaison C-X.
- C.** En nomenclature, l'halogène X d'un halogénure d'alkyle est traité comme la fonction principale de la molécule.
- D.** Un halogénure d'alkyle se représente R-X, où X est un halogène : I, Br, Cl ou F.
- E.** L'élimination E2 passe par la formation intermédiaire d'un carbocation.

2. Le 1-chloropropane, halogénure d'alkyle primaire, est mis à réagir avec un nucléophile Nu⁻ ; on utilise un nucléophile très fort. Parmi les propositions suivantes, relatives à la compétition entre SN2 et élimination E2 :

- A.** L'E2 forme l'alcène le moins stable, par transélimination de HX.
- B.** La SN2 concurrente se fait en deux étapes, via un carbocation intermédiaire.
- C.** Ces conditions augmentent la proportion de la réaction d'élimination E2.
- D.** L'élimination E2 passe par la formation intermédiaire d'un carbocation primaire.
- E.** La réaction d'élimination E2 conduit à un alcène.

3. Parmi les propositions suivantes, relatives à la liaison C-X des halogénures d'alkyle :

- A.** Dans la liaison C-X polarisée, le carbone porte une charge partielle δ^- et constitue la cible des nucléophiles.
- B.** La SN1 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle primaires.
- C.** Dans la représentation R-X d'un halogénure d'alkyle, X désigne un nucléophile.
- D.** La SN2 s'accompagne d'une inversion de configuration appelée règle de Zaytsev.
- E.** La réactivité des halogénures d'alkyle est l'addition nucléophile, au cours de laquelle la liaison C-X est conservée.

4. Deux halogénures d'alkyle F₁ et F₂, dont le carbone portant l'halogène est asymétrique, sont traités par OH⁻ dans des conditions modérées. F₁ donne un seul composé, obtenu avec inversion de configuration ; F₂ donne deux composés en mêmes proportions (mélange racémique). Parmi les propositions suivantes :

- A.** La réaction de F₁ est une SN2.
- B.** La réaction de F₁ est stéréospécifique, contrairement à celle de F₂.
- C.** Pour F₁, le nucléophile a attaqué à l'opposé de la liaison C-X rompue.
- D.** La réaction de F₂ se fait sans carbocation intermédiaire.
- E.** F₂ est nécessairement un halogénure d'alkyle primaire.

5. Parmi les propositions suivantes, relatives à l'élimination E2 :

- A.** La réaction d'élimination d'ordre 1 (E1) d'un halogénure d'alkyle forme un alcène.
- B.** La SN2 est accompagnée de la réaction d'élimination E2.
- C.** La 2e étape de la SN1 est l'attaque du nucléophile sur le carbocation : $R^+ + Nu^-$ (ou Nu) $\rightarrow$ RNu (ou RNu⁺).
- D.** Dans des conditions modérées, l'E2 est la réaction majoritaire face à la SN2.
- E.** Dans l'élimination E2, l'alcène se forme par transélimination de HX.

6. On fait réagir le 3-iodo-3-méthyl-octane — halogénure d'alkyle tertiaire F dont le carbone portant l'halogène est asymétrique — avec l'ion cyanure CN^- , dans des conditions modérées. On obtient deux produits de substitution G et G'. Parmi les propositions suivantes :

- A. La formation de G et G' est une substitution nucléophile d'ordre 2 ($\text{S}_\text{N}2$).
- B. Le composé F réagirait très bien par $\text{S}_\text{N}2$.
- C. Le carbocation formé à partir de F est un carbocation tertiaire $\text{C}^+(\text{III})$, le plus stable.
- D. Une augmentation de la température rendrait l'élimination $\text{E}1$ majoritaire devant la formation de G et G'.
- E. Le mélange de G et G' est un mélange racémique.

7. Concernant la réaction d'élimination d'ordre 1 ($\text{E}1$) :

- A. Dans des conditions modérées, l' $\text{E}1$ est la réaction majoritaire face à la $\text{S}_\text{N}1$.
- B. L'alcène formé majoritairement selon la règle de Zaytsev est le moins hydrogéné.
- C. R-OH , H_2O , RSH et Ph_3P sont des nucléophiles chargés de type Nu^- .
- D. Pour $(\text{CH}_3)_3\text{C-X}$, la $\text{S}_\text{N}1$ conduit à $(\text{CH}_3)_3\text{C-Nu}$ et l' $\text{E}1$ conduit à $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}_2$.
- E. En $\text{S}_\text{N}1$, en présence d'un carbone asymétrique, les énantiomères R et S sont obtenus dans les mêmes proportions.

8. Parmi les propositions suivantes, relatives à la $\text{S}_\text{N}1$:

- A. La $\text{S}_\text{N}1$ est accompagnée de la réaction d'élimination $\text{E}1$, qui est minoritaire.
- B. La $\text{S}_\text{N}1$ est favorisée lorsque le carbocation intermédiaire formé est stable.
- C. La $\text{S}_\text{N}2$ se déroule en 1 étape.
- D. En $\text{S}_\text{N}1$, en présence d'un carbone asymétrique, on obtient un seul énantiomère.
- E. En $\text{S}_\text{N}1$, en présence d'un carbone asymétrique, les énantiomères R et S sont obtenus dans les mêmes proportions.

9. Concernant les nucléophiles et la nature du RX de départ :

- A. La substitution nucléophile fonctionne mieux avec les dérivés chlorés RCl qu'avec les dérivés iodés RI .
- B. L'alcène formé majoritairement selon la règle de Zaytsev est le moins hydrogéné.
- C. La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec les dérivés halogénés iodés RI .
- D. La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec les dérivés fluorés RF .
- E. $\text{S}_\text{N}1$ signifie substitution nucléophile bimoléculaire.

10. Parmi les propositions suivantes, relatives à la $\text{S}_\text{N}2$:

- A. La $\text{S}_\text{N}2$ conduit à l'obtention d'un seul composé.
- B. La $\text{S}_\text{N}2$ fonctionne très bien avec les halogénures d'alkyle tertiaires.
- C. Dans le schéma de la $\text{S}_\text{N}2$ du cours, le réactif de configuration R conduit à un produit de configuration S.
- D. L'alcène formé majoritairement selon la règle de Zaytsev est le plus stable.
- E. Dans la liaison C-X polarisée, le carbone porte une charge partielle δ^- et constitue la cible des nucléophiles.

11. À propos du mécanisme et de la stéréochimie de la $\text{S}_\text{N}1$:

- A. La $\text{S}_\text{N}2$ s'accompagne d'une inversion de configuration appelée règle de Zaytsev.
- B. La 2^e étape de la $\text{S}_\text{N}1$ est la rupture de la liaison C-X avec départ du nucléofuge X^- .
- C. En $\text{S}_\text{N}1$, le nucléophile attaque le carbocation plan uniquement par l'arrière, à l'opposé du nucléofuge.
- D. R-OH , H_2O , RSH et Ph_3P sont des nucléophiles neutres.
- E. La $\text{S}_\text{N}1$ se déroule en 2 étapes.

12. Concernant la substitution nucléophile d'ordre 1 (SN1) :

- A. Dans l'écriture de la SN1, les deux produits sont obtenus chacun à 50 %.
- B. L'élimination E2 passe par la formation intermédiaire d'un carbocation.
- C. La SN1 conduit à l'obtention d'un seul composé.
- D. En SN2, si X est à l'avant du plan, le nucléophile attaque par l'arrière.
- E. La 1re étape de la SN1 est la rupture de la liaison C-X avec formation d'un carbocation intermédiaire R⁺.

13. L'halogénure d'alkyle tertiaire (CH₃)₃C-I est mis à réagir avec un nucléophile Nu⁻ ; on chauffe le milieu en présence d'un nucléophile très fort. Parmi les propositions suivantes :

- A. Dans des conditions modérées, l'E1 serait la réaction majoritaire.
- B. La SN1 se déroule en 1 étape.
- C. Le produit de l'élimination E1 est (CH₃)₃C-Nu.
- D. La SN1 passe par un carbocation tertiaire C⁺(III), le plus stable des carbocations.
- E. L'élimination E1 devient majoritaire devant la SN1.

14. Parmi les propositions suivantes, relatives à la SN1 :

- A. La SN1 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle secondaires.
- B. La 1re étape de la SN1, R-X → R⁺ + X⁻, est l'étape lente.
- C. Dans l'écriture de la SN1, l'halogénure d'alkyle de départ est obligatoirement de configuration R.
- D. L'augmentation de la température augmente la proportion de E1 dans la compétition E1 / SN1.
- E. La substitution nucléophile fonctionne mieux avec les dérivés bromés RBr qu'avec les dérivés chlorés RCl.

15. On fait réagir le 1-chloropentane, halogénure d'alkyle primaire, avec l'ion cyanure CN⁻, dans des conditions modérées. On obtient un seul produit de substitution G. Parmi les propositions suivantes :

- A. Aucun carbocation intermédiaire n'est formé au cours de la formation de G.
- B. La formation de G se déroule en une seule étape.
- C. Le nucléophile attaque du même côté que la liaison C-X qui se rompt.
- D. Dans ces conditions modérées, l'élimination E2 est majoritaire et accompagnée de la SN2.
- E. La substitution nucléophile fonctionne mieux avec un dérivé chloré comme le 1-chloropentane qu'avec le dérivé iodé correspondant.

16. On réalise la même substitution nucléophile, avec l'ion hydroxyde OH⁻ et dans les mêmes conditions, sur quatre dérivés halogénés de même groupe alkyle (éthyle) : R-I, R-Br, R-Cl et R-F. Parmi les propositions suivantes :

- A. Dans les quatre composés, le doublet de la liaison C-X est plus proche de C que de X.
- B. Dans les quatre composés, l'halogène est attracteur par effet inductif.
- C. La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec R-Cl.
- D. La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec R-F.
- E. Dans les quatre composés, l'halogène porte une charge partielle δ⁺.

17. Deux halogénures d'alkyle F₁ et F₂, dont le carbone portant l'halogène est asymétrique, sont traités par OH⁻ dans des conditions modérées. F₁ donne un seul énantiomère, de configuration inversée ; F₂ donne les deux énantiomères R et S à 50 % chacun. Parmi les propositions suivantes :

- A. La réaction de F₁ est une SN2.
- B. Pour F₁, le nucléophile a attaqué à l'opposé de la liaison C-X rompue.
- C. La réaction de F₂ est une SN1.
- D. Dans le cas de F₂, l'étape lente est l'attaque du nucléophile sur le carbocation.
- E. La réaction de F₁ se fait en deux étapes.

18. Concernant la compétition E1 / SN1 :

- A.** La SN1 est une réaction non stéréospécifique.
- B.** Dans des conditions modérées, la SN1 est la réaction majoritaire face à l'E1.
- C.** L'utilisation de nucléophiles très forts augmente la proportion de E1 dans la compétition E1 / SN1.
- D.** Dans des conditions modérées, la SN2 est la réaction majoritaire face à l'E2.
- E.** Dans le bilan de l'E1 du cours, $R-CH_2-CX(R')-R''$ conduit à $R-CH_2-C(Nu)(R')-R''$.

19. À propos du mécanisme et de la stéréochimie de la SN1 :

- A.** La SN1 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle primaires.
- B.** SN2 signifie substitution nucléophile bimoléculaire.
- C.** La SN1 est favorisée lorsque le carbocation intermédiaire formé est stable.
- D.** En SN1, en présence d'un carbone asymétrique, on obtient un seul énantiomère.
- E.** L'utilisation de nucléophiles très forts augmente la proportion de E2.

20. À propos du mécanisme et de la stéréochimie de la SN2 :

- A.** Selon la règle de Zaytsev, l'E1 forme majoritairement l'alcène le plus substitué.
- B.** L'augmentation de la température diminue la proportion de E2.
- C.** Lorsque le C portant le nucléofuge est asymétrique, la SN2 conduit à un seul énantiomère : soit le R, soit le S.
- D.** La SN2 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle secondaires.
- E.** En SN2, le nucléophile attaque du même côté que la liaison C-X qui se rompt.

1. Le 1-iodopentane, halogénure d'alkyle primaire, est mis à réagir avec un nucléophile Nu^- ; on chauffe le milieu en présence d'un nucléophile très fort. Parmi les propositions suivantes, relatives à la compétition entre $\text{S}_\text{N}2$ et élimination $\text{E}2$:

- A. Dans l' $\text{E}2$, l'H arraché doit être en position trans du groupement C-X.
- B. La $\text{S}_\text{N}2$ concurrente se fait en deux étapes, via un carbocation intermédiaire.
- C. Dans des conditions modérées, l' $\text{E}2$ serait la réaction majoritaire.
- D. La substitution concurrente est une $\text{S}_\text{N}1$, qui fonctionne très bien avec les halogénures d'alkyle primaires.
- E. Dans l' $\text{E}2$, le nucléophile Nu^- se fixe sur le carbone qui portait X.

2. On fait réagir le (2R)-2-chlorohexane (F), halogénure d'alkyle secondaire de configuration R dont le carbone portant l'halogène est asymétrique, avec l'ion hydroxyde OH^- (NaOH dilué), dans des conditions modérées. On obtient un seul composé G, et l'halogène est remplacé par OH. Parmi les propositions suivantes :

- A. D'après le schéma de la $\text{S}_\text{N}2$ du cours, G est de configuration R.
- B. La réaction de F à G est non stéréospécifique.
- C. Un halogénure d'alkyle secondaire comme F fonctionne bien en $\text{S}_\text{N}2$ comme en $\text{S}_\text{N}1$.
- D. La réaction de F à G est une substitution nucléophile bimoléculaire.
- E. Le mécanisme de la réaction de F à G ne passe pas par un carbocation intermédiaire.

3. Concernant la substitution nucléophile d'ordre 2 ($\text{S}_\text{N}2$) :

- A. En $\text{S}_\text{N}2$, le nucléophile attaque le centre électrophile $\text{C}\delta^+$ de RX en même temps que la liaison C-X se rompt.
- B. Dans la liaison C-X polarisée, l'halogène X porte une charge partielle δ^+ .
- C. Dans l'élimination $\text{E}2$, l'alcène se forme par élimination de X_2 .
- D. Lorsque le carbone portant le nucléofuge est asymétrique, la $\text{S}_\text{N}2$ est une réaction non stéréospécifique.
- E. Le bilan de la $\text{S}_\text{N}2$ s'écrit : $\text{RX} + \text{Nu}^- \text{ (ou Nu)} \rightarrow \text{RNU (ou RNU}^+) + \text{X}^-$.

4. Concernant la structure des halogénures d'alkyle :

- A. En nomenclature, l'halogène X d'un halogénure d'alkyle est traité comme la fonction principale de la molécule.
- B. Dans la liaison C-X, l'halogène X est attracteur par effet inductif.
- C. La réactivité des halogénures d'alkyle est la substitution nucléophile (S_N), au cours de laquelle la liaison C-X est brisée.
- D. Dans le mécanisme de la substitution nucléophile, l'halogène X est attaqué par deux électrons d'un nucléophile.
- E. La substitution nucléophile fonctionne très bien avec les dérivés bromés RBr .

5. Concernant la substitution nucléophile d'ordre 1 ($\text{S}_\text{N}1$) :

- A. La $\text{S}_\text{N}1$ fonctionne très bien avec les halogénures d'alkyle tertiaires.
- B. Le bilan d'une substitution nucléophile avec un nucléophile de type Nu^- s'écrit : $\text{Nu}^- + \text{R-X} \rightarrow \text{R-Nu} + \text{X}^-$.
- C. Les nucléophiles neutres de type Nu: possèdent une charge négative portée par l'atome nucléophile.
- D. L'ordre de stabilité et de réactivité des carbocations est : $\text{C}^+(\text{III}) > \text{C}^+(\text{II}) > \text{C}^+(\text{I})$.
- E. $\text{S}_\text{N}1$ signifie substitution nucléophile unimoléculaire.

6. Concernant la polarisation de la liaison C-X :

- A. Le mécanisme de la substitution nucléophile conserve la liaison C-X et forme une liaison X-Nu.
- B. Dans la liaison C-X polarisée, l'halogène X porte une charge partielle δ^+ .
- C. Le doublet de la liaison C-X est plus proche de X que de C, ce qui fragilise la liaison C-X.
- D. La S_N2 est accompagnée de la réaction d'élimination $E1$.
- E. La réactivité des halogénures d'alkyle est l'addition nucléophile, au cours de laquelle la liaison C-X est conservée.

7. Parmi les propositions suivantes, relatives à la S_N2 :

- A. En S_N2 , si X est à l'avant du plan, le nucléophile attaque par l'arrière.
- B. L'ion carboxylate $RCOO^-$ est un nucléophile neutre de type Nu^- .
- C. CN^- , OH^- et RS^- sont des nucléophiles chargés de type Nu^- .
- D. La S_N2 passe par la formation d'un carbocation intermédiaire.
- E. La S_N2 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle primaires.

8. On fait réagir un dérivé bromé R-Br avec un thiol RSH, utilisé comme nucléophile. Parmi les propositions suivantes :

- A. Le remplacement de R-Br par le dérivé fluoré R-F empêcherait totalement la substitution.
- B. L'ion Br^- libéré est le groupe partant (nucléofuge).
- C. RSH est un nucléophile chargé de type Nu^- .
- D. L'ion carboxylate $RCOO^-$ serait, contrairement à RSH, un nucléophile chargé.
- E. Si R-Br était un halogénure d'alkyle primaire, la substitution suivrait une S_N2 et non une S_N1 .

9. On fait réagir le (2R)-2-bromopentane (F), halogénure d'alkyle secondaire de configuration R dont le carbone portant l'halogène est asymétrique, avec l'ion hydroxyde OH^- (NaOH dilué), dans des conditions modérées. On obtient un seul composé G, et l'halogène est remplacé par OH. Parmi les propositions suivantes :

- A. La réaction de F à G conduit aux énantiomères R et S dans les mêmes proportions.
- B. Le bilan de la réaction s'écrit : $F + OH^- \rightarrow G + X^-$, X^- étant le groupe partant.
- C. Si l'halogène de F est à l'avant du plan, le nucléophile attaque lui aussi par l'avant.
- D. La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec un dérivé bromé comme le 2-bromopentane.
- E. G est obtenu sous la forme d'un mélange racémique.

10. Parmi les propositions suivantes, relatives à l' $E1$ et à la règle de Zaytsev :

- A. Dans les conditions qui augmentent la proportion de $E1$, la S_N1 reste toujours majoritaire.
- B. Dans le schéma de l'élimination $E2$, c'est l'halogène X qui arrache l'atome H.
- C. Selon la règle de Zaytsev, l' $E1$ forme majoritairement l'alcène le plus substitué.
- D. La réaction d'élimination d'ordre 1 ($E1$) d'un halogénure d'alkyle forme un produit de substitution R-Nu.
- E. Le bilan d'une substitution nucléophile avec un nucléophile neutre de type Nu s'écrit : $Nu + R-X \rightarrow R-Nu^+ + X^-$.

11. Concernant la réaction d'élimination $E2$:

- A. R-OH et RO^- font tous deux partie des nucléophiles chargés de type Nu^- .
- B. Dans la substitution nucléophile, l'ion X^- libéré est appelé nucléofuge, ou groupe partant.
- C. L'élimination $E2$ applique la règle de Saytsev : formation de l'alcène le moins stable.
- D. Dans l'élimination $E2$, l'H arraché doit être en position trans du groupement C-X.
- E. La réaction d'élimination $E2$ conduit à l'obtention d'un alcène.

12. Concernant la réaction d'élimination d'ordre 1 ($E1$) :

- A. Le bilan de la S_N2 s'écrit : $RX + Nu^-$ (ou Nu) $\rightarrow$ RNu (ou RNu^+) + X^- .
- B. La S_N1 est accompagnée de la réaction d'élimination $E2$, qui est minoritaire.
- C. La S_N1 se déroule en 2 étapes.
- D. La réaction d'élimination d'ordre 1 ($E1$) d'un halogénure d'alkyle forme un alcène.
- E. L'alcène formé majoritairement selon la règle de Zaytsev est le moins hydrogéné.

13. Parmi les propositions suivantes, relatives à la SN1 :

- A. La SN1 est une réaction non stéréospécifique.
- B. L'alcène formé majoritairement selon la règle de Zaytsev est le moins stable.
- C. En SN2, le nucléophile attaque à l'opposé de la rupture de la liaison C-X.
- D. La SN1 est favorisée lorsque le carbocation intermédiaire formé est stable.
- E. La 2e étape de la SN1, attaque du nucléophile sur le carbocation, est l'étape lente.

14. On fait réagir le 1-bromohexane, halogénure d'alkyle primaire, avec un ion carboxylate RCOO^- , dans des conditions modérées. On obtient un seul produit de substitution G. Parmi les propositions suivantes :

- A. Chauffer le milieu réactionnel diminuerait la proportion d'élimination E2.
- B. Le nucléophile utilisé est un nucléophile chargé de type Nu^- .
- C. Aucun carbocation intermédiaire n'est formé au cours de la formation de G.
- D. L'ion halogénure libéré au cours de la réaction est le nucléofuge, ou groupe partant.
- E. Le nucléophile attaque le carbone $\text{C}\delta^+$ après la rupture complète de la liaison C-X.

15. Parmi les propositions suivantes, relatives à la liaison C-X des halogénures d'alkyle :

- A. Dans la représentation R-X d'un halogénure d'alkyle, X désigne un nucléophile.
- B. La substitution nucléophile fonctionne bien avec les dérivés chlorés RCl.
- C. La SN2 se fait sans formation de carbocation intermédiaire.
- D. Le doublet de la liaison C-X est plus proche de C que de X, ce qui fragilise la liaison C-X.
- E. En nomenclature, l'halogène X d'un halogénure d'alkyle est traité comme la fonction principale de la molécule.

16. Concernant la compétition E2 / SN2 :

- A. L'élimination E2 passe par la formation intermédiaire d'un carbocation.
- B. Dans des conditions modérées, l'E2 est la réaction majoritaire face à la SN2.
- C. R-OH et RO^- font tous deux partie des nucléophiles chargés de type Nu^- .
- D. L'augmentation de la température augmente la proportion de E2.
- E. La 1re étape de la SN1 est la rupture de la liaison C-X avec formation d'un carbocation intermédiaire R^+ .

17. Concernant la substitution nucléophile (SN) des halogénures d'alkyle :

- A. Dans le mécanisme de la substitution nucléophile, R est attaqué par deux électrons d'un nucléophile.
- B. Dans la liaison C-X, l'halogène X est donneur par effet inductif.
- C. Le bilan d'une substitution nucléophile avec un nucléophile neutre de type Nu: s'écrit : $\text{Nu:} + \text{R-X} \rightarrow \text{R-Nu} + \text{X}^+$.
- D. En SN1, en présence d'un carbone asymétrique, on obtient un mélange racémique.
- E. Le mécanisme de la substitution nucléophile comporte la rupture de la liaison C-X.

18. Deux halogénures d'alkyle F_1 et F_2 , dont le carbone portant l'halogène est asymétrique, sont traités par OH^- dans des conditions modérées. F_1 donne un seul composé, obtenu avec inversion de configuration ; F_2 donne deux composés en mêmes proportions (mélange racémique). Parmi les propositions suivantes :

- A. F_1 ne peut pas être un halogénure d'alkyle tertiaire.
- B. Dans le cas de F_2 , l'étape lente est l'attaque du nucléophile sur le carbocation.
- C. Pour F_1 , le nucléophile a attaqué du même côté que la liaison C-X rompu.
- D. F_2 ne peut pas être un halogénure d'alkyle primaire.
- E. La réaction de F_2 se fait sans carbocation intermédiaire.

19. À propos du mécanisme et de la stéréochimie de la SN2 :

- A.** La SN2 se déroule en 1 étape.
- B.** La 2e étape de la SN1 est la rupture de la liaison C-X avec départ du nucléofuge X⁻.
- C.** La SN2 conduit à l'obtention de deux composés.
- D.** La SN2 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle tertiaires.
- E.** Le bilan d'une substitution nucléophile avec un nucléophile de type Nu⁻ s'écrit : Nu⁻ + R-X → R-Nu⁺ + X⁻.

20. L'halogénure d'alkyle tertiaire (CH₃)₃C-Br est mis à réagir avec un nucléophile Nu⁻ ; on chauffe le milieu réactionnel. Parmi les propositions suivantes :

- A.** Dans des conditions modérées, la proportion d'E1 serait plus faible, la SN1 restant majoritaire.
- B.** Dans la SN1, l'attaque du nucléophile sur le carbocation est l'étape lente.
- C.** Le produit de l'élimination E1 est l'alcène (CH₃)₂C=CH₂.
- D.** L'élimination concurrente de la SN1 est l'élimination E2.
- E.** Ces conditions augmentent la proportion de l'élimination E1.

1. Parmi les propositions suivantes, relatives à l'élimination E2 :

- A. Dans le schéma de l'élimination E2, c'est le nucléophile Nu^- qui arrache l'atome H.
- B. La SN2 est accompagnée de la réaction d'élimination E2.
- C. R-OH, H_2O , RSH et Ph_3P sont des nucléophiles chargés de type Nu^- .
- D. Dans l'élimination E2, l'H arraché doit être en position cis du groupement C-X.
- E. La substitution nucléophile fonctionne mieux avec les dérivés chlorés RCl qu'avec les dérivés bromés RBr.

2. À propos du mécanisme et de la stéréochimie de la SN1 :

- A. La SN1 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle primaires.
- B. Pour $(\text{CH}_3)_3\text{C-X}$, la SN1 conduit à $(\text{CH}_3)_2\text{C=CH}_2$ et l'E1 conduit à $(\text{CH}_3)_3\text{C-Nu}$.
- C. La SN1 conduit à l'obtention de deux composés.
- D. Dans l'élimination E2, l'alcène se forme par transélimination de HX.
- E. La SN1 fonctionne très bien avec les halogénures d'alkyle tertiaires.

3. Concernant la réaction d'élimination E2 :

- A. La réaction d'élimination E2 conduit à l'obtention d'un alcène.
- B. L'utilisation de nucléophiles très forts diminue la proportion de E2 au profit de la SN2.
- C. L'élimination E2 applique la règle de Saytsev : formation de l'alcène le moins stable.
- D. Dans les conditions qui augmentent la proportion de E1, la SN1 reste toujours majoritaire.
- E. Dans le bilan de l'E1 du cours, $\text{R-CH}_2\text{-CX(R')-R''}$ conduit à $\text{R-CH}_2\text{-C(Nu)(R')-R''}$.

4. Concernant la substitution nucléophile d'ordre 2 (SN2) :

- A. Dans l'écriture de la SN1, l'halogénure d'alkyle de départ peut être R ou S.
- B. La SN2 fonctionne très bien avec les halogénures d'alkyle primaires.
- C. Lorsque le C portant le nucléofuge est asymétrique, la SN2 conduit aux deux énantiomères R et S dans les mêmes proportions.
- D. Lorsque le carbone portant le nucléofuge est asymétrique, la SN2 est une réaction non stéréospécifique.
- E. En SN1, le nucléophile attaque le carbocation plan soit par l'avant, soit par l'arrière.

5. Concernant la compétition E1 / SN1 :

- A. CN^- , OH^- et RS^- sont des nucléophiles neutres possédant deux électrons libres.
- B. L'augmentation de la température augmente la proportion de E1 dans la compétition E1 / SN1.
- C. La SN2 s'accompagne d'une inversion de configuration appelée règle de Zaytsev.
- D. Dans des conditions modérées, l'E1 est la réaction majoritaire face à la SN1.
- E. L'utilisation de nucléophiles très forts augmente la proportion de E1 dans la compétition E1 / SN1.

6. On réalise la même substitution nucléophile, avec l'ion hydroxyde OH^- et dans les mêmes conditions, sur quatre dérivés halogénés de même groupe alkyle (propyle) : R-I, R-Br, R-Cl et R-F. Parmi les propositions suivantes :

- A. La substitution nucléophile fonctionne très très bien avec R-I.
- B. Le nucléophile utilisé est un nucléophile chargé de type Nu^- .
- C. Dans les quatre composés, l'halogène est la cible du nucléophile.
- D. La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec R-Br.
- E. La substitution nucléophile fonctionne mieux avec R-Br qu'avec R-Cl.

7. On fait réagir un dérivé bromé R-Br avec la triphénylphosphine Ph_3P , utilisé comme nucléophile. Parmi les propositions suivantes :

- A. L'ion carboxylate RCOO^- serait, contrairement à Ph_3P , un nucléophile chargé.
- B. Le bilan de la substitution s'écrit : $\text{Nu:} + \text{R-Br} \rightarrow \text{R-Nu} + \text{Br}^-$, le produit étant neutre.
- C. Ph_3P est un nucléophile neutre possédant deux électrons libres.
- D. La substitution nucléophile fonctionne très bien avec un dérivé bromé comme R-Br.
- E. La liaison C-Br est brisée au cours de la réaction.

8. Le 1-bromobutane, halogénure d'alkyle primaire, est mis à réagir avec un nucléophile Nu^- ; on chauffe le milieu réactionnel. Parmi les propositions suivantes, relatives à la compétition entre $\text{S}_\text{N}2$ et élimination $\text{E}2$:

- A. La réaction d'élimination $\text{E}2$ conduit à un alcène.
- B. L'élimination $\text{E}2$ passe par la formation intermédiaire d'un carbocation primaire.
- C. Dans des conditions modérées, l' $\text{E}2$ serait la réaction majoritaire.
- D. L' $\text{E}2$ forme l'alcène le moins stable, par transélimination de HX .
- E. Ces conditions diminuent la proportion de la réaction d'élimination $\text{E}2$.

9. On fait réagir le 3-bromo-3-méthylheptane — halogénure d'alkyle tertiaire F dont le carbone portant l'halogène est asymétrique — avec l'ion méthanolate CH_3O^- (de type RO^-), dans des conditions modérées. On obtient deux produits de substitution G et G'. Parmi les propositions suivantes :

- A. La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec un dérivé bromé comme ce composé.
- B. La formation de G et G' se déroule en 1 étape, le nucléophile attaquant pendant la rupture de la liaison C-X.
- C. G et G' sont des énantiomères obtenus dans les mêmes proportions.
- D. Le carbocation formé à partir de F est un carbocation tertiaire $\text{C}^+(\text{III})$, le moins stable.
- E. La formation de G et G' se fait sans carbocation intermédiaire.

10. Parmi les propositions suivantes, relatives aux nucléophiles :

- A. La $\text{S}_\text{N}1$ ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle secondaires.
- B. La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec les dérivés halogénés iodés RI .
- C. L'ion carboxylate RCOO^- est un nucléophile neutre de type Nu: .
- D. Les nucléophiles neutres de type Nu: possèdent une charge négative portée par l'atome nucléophile.
- E. La $\text{S}_\text{N}2$ fonctionne bien avec les halogénures d'alkyle secondaires.

11. À propos de la nature du dérivé halogéné RX de départ :

- A. L'ion carboxylate RCOO^- est un nucléophile chargé de type Nu^- .
- B. La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec les dérivés bromés RBr .
- C. La substitution nucléophile fonctionne très très bien avec les dérivés fluorés RF .
- D. Dans l'écriture de la $\text{S}_\text{N}1$, l'un des deux produits est obtenu à 75 % et l'autre à 25 %.
- E. Dans la liaison C-X polarisée, le carbone porte une charge partielle δ^- et constitue la cible des nucléophiles.

12. On fait réagir le 3-bromo-3-méthylhexane — halogénure d'alkyle tertiaire F dont le carbone portant l'halogène est asymétrique — avec l'ion hydroxyde OH^- (NaOH dilué), dans des conditions modérées. On obtient deux produits de substitution G et G'. Parmi les propositions suivantes :

- A. Une élimination $\text{E}1$ majoritaire accompagne la formation de G et G'.
- B. G et G' ne forment pas un mélange racémique, car la $\text{S}_\text{N}1$ est stéréospécifique.
- C. La formation de G et G' est une substitution nucléophile d'ordre 1 ($\text{S}_\text{N}1$).
- D. Le nucléophile attaque exclusivement par l'arrière, à l'opposé de l'halogène.
- E. L'alcène issu de l' $\text{E}1$ concurrente serait majoritairement l'alcène le moins substitué.

13. Deux halogénures d'alkyle F_1 et F_2 , dont le carbone portant l'halogène est asymétrique, sont traités par OH^- dans des conditions modérées. F_1 donne un seul énantiomère, de configuration inversée ; F_2 donne les deux énantiomères R et S à 50 % chacun. Parmi les propositions suivantes :

- A. La réaction de F_1 est une $SN1$.
- B. La réaction de F_2 se fait sans carbocation intermédiaire.
- C. La réaction de F_1 se fait en deux étapes.
- D. La réaction de F_1 est stéréospécifique, contrairement à celle de F_2 .
- E. F_1 ne peut pas être un halogénure d'alkyle tertiaire.

14. Parmi les propositions suivantes, relatives à la $SN2$:

- A. $SN2$ signifie substitution nucléophile unimoléculaire.
- B. En $SN1$, en présence d'un carbone asymétrique, l'énantiomère R est obtenu en plus grande proportion que l'énantiomère S.
- C. Dans la substitution nucléophile, l'ion X^- libéré est appelé nucléofuge, ou groupe partant.
- D. Dans le schéma de la $SN2$ du cours, le réactif de configuration R conduit à un produit de configuration R.
- E. En $SN2$, le nucléophile attaque le centre électrophile $C\delta^+$ de RX après la rupture complète de la liaison C-X.

15. Concernant la substitution nucléophile d'ordre 1 ($SN1$) :

- A. En $SN1$, le nucléophile attaque le carbocation plan uniquement par l'arrière, à l'opposé du nucléofuge.
- B. L'ordre de stabilité et de réactivité des carbocations est : $C^+(III) > C^+(II) > C^+(I)$.
- C. Le bilan d'une substitution nucléophile avec un nucléophile neutre de type $Nu:$ s'écrit : $Nu: + R-X \rightarrow R-Nu + X^+$.
- D. Dans le schéma de l'élimination $E2$, c'est l'halogène X qui arrache l'atome H.
- E. La $SN1$ ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle secondaires.

16. Parmi les propositions suivantes, relatives à l' $E1$ et à la règle de Zaytsev :

- A. Dans le bilan de l' $E1$ du cours, $R-CH_2-CX(R')-R''$ conduit à $R-CH=C(R')-R''$.
- B. L'alcène formé majoritairement selon la règle de Zaytsev est le moins stable.
- C. Selon la règle de Zaytsev, l' $E1$ forme majoritairement l'alcène le moins substitué.
- D. En nomenclature, l'halogène X d'un halogénure d'alkyle est traité comme un substituant alkyle.
- E. La $SN2$ passe par la formation d'un carbocation intermédiaire.

17. À propos du mécanisme et de la stéréochimie de la $SN2$:

- A. En $SN2$, le nucléophile attaque le centre électrophile $C\delta^+$ de RX en même temps que la liaison C-X se rompt.
- B. $SN2$ signifie substitution nucléophile bimoléculaire.
- C. La réaction d'élimination $E2$ conduit à l'obtention d'un alcène.
- D. En $SN1$, en présence d'un carbone asymétrique, on obtient un seul énantiomère.
- E. La $SN2$ ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle tertiaires.

18. Parmi les propositions suivantes, relatives à la $SN1$:

- A. La $SN1$ est une réaction non stéréospécifique.
- B. Lorsque le carbone portant le nucléofuge est asymétrique, la $SN2$ est une réaction stéréospécifique.
- C. La diminution de la température augmente la proportion de $E1$ dans la compétition $E1 / SN1$.
- D. La 1^{re} étape de la $SN1$ est la rupture de la liaison C-X avec formation d'un carbocation intermédiaire R^+ .
- E. La 2^e étape de la $SN1$, attaque du nucléophile sur le carbocation, est l'étape lente.

19. Concernant la réaction d'élimination d'ordre 1 (E1) :

- A.** Dans des conditions modérées, l'E1 est la réaction majoritaire face à la SN1.
- B.** La réaction d'élimination d'ordre 1 (E1) d'un halogénure d'alkyle forme un produit de substitution R-Nu.
- C.** En SN2, le nucléophile attaque à l'opposé de la rupture de la liaison C-X.
- D.** L'alcène formé majoritairement selon la règle de Zaytsev est le moins hydrogéné.
- E.** Dans la liaison C-X, l'halogène X est attracteur par effet inductif.

20. On réalise la même substitution nucléophile, avec l'ion cyanure CN^- et dans les mêmes conditions, sur quatre dérivés halogénés de même groupe alkyle (butyle) : R-I, R-Br, R-Cl et R-F. Parmi les propositions suivantes :

- A.** Dans les quatre composés, l'halogène porte une charge partielle δ^+ .
- B.** Dans les quatre composés, l'halogène est attracteur par effet inductif.
- C.** La substitution nucléophile fonctionne très bien avec R-Br.
- D.** Le nucléophile utilisé est un nucléophile neutre de type Nu:.
- E.** La substitution nucléophile fonctionne mieux avec R-Br qu'avec R-Cl.

CORRECTION — SÉRIE 1

Q1 : CE	Q2 : AC	Q3 : A	Q4 : BCDE	Q5 : B
Q6 : ABE	Q7 : C	Q8 : AC	Q9 : BCDE	Q10 : BCDE
Q11 : ABCE	Q12 : AD	Q13 : BDE	Q14 : BDE	Q15 : ABE
Q16 : CDE	Q17 : AE	Q18 : AD	Q19 : AB	Q20 : AC

Question 1

- A. Faux** : Dans R-Br, le nucléophile attaque l'atome de brome, qui porte une charge partielle δ^+ . → C porte une charge partielle δ^+ (cible des nucléophiles) ; X porte δ^- . (cf. p.1)
- B. Faux** : La liaison C-Br est conservée au cours de la réaction. → Réactivité : SN, liaison C-X brisée. (cf. p.1)
- C. Vrai** : H₂O est un nucléophile neutre possédant deux électrons libres. → Nucléophiles neutres possédant deux électrons libres Nu: : R-OH ; H₂O ; RSH ; Ph₃P. (cf. p.1)
- D. Faux** : L'ion Br⁻ libéré est le nucléophile de la réaction. → X⁻ = nucléofuge = groupe partant. (cf. p.1)
- E. Vrai** : La substitution nucléophile fonctionne très bien avec un dérivé bromé comme R-Br. → Nature du RX : RBr très bien. (cf. p.1)

Question 2

- A. Vrai** : CN⁻, OH⁻ et RS⁻ sont des nucléophiles chargés de type Nu⁻. → Nucléophiles chargés Nu⁻ : CN⁻ ; OH⁻ ; RS⁻ ; R-C≡C⁻ ; RO⁻ ; RCOO⁻. (cf. p.1)
- B. Faux** : Le bilan de la SN2 s'écrit : RX + Nu⁻ → RNu⁺ + X⁻, quel que soit le type de nucléophile. → SN2 : RX + Nu⁻ (ou Nu) → RNu (ou RNu⁺) + X⁻. (cf. p.3)
- C. Vrai** : SN1 signifie substitution nucléophile unimoléculaire. → SN1 = substitution nucléophile unimoléculaire (SN2 = bimoléculaire). (cf. p.2)
- D. Faux** : La SN2 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle primaires. → SN2 : pas du tout avec les tertiaires ; très bien avec les primaires. (cf. p.3)
- E. Faux** : En SN2, le nucléophile attaque le centre électrophile Cδ⁺ de RX après la rupture complète de la liaison C-X. → SN2 : attaque du centre électrophile Cδ⁺ en même temps que la rupture de la liaison C-X. (cf. p.3)

Question 3

- A. Vrai** : Dans le schéma de la SN2 du cours, le réactif de configuration R conduit à un produit de configuration S. → Schéma de la SN2 : réactif R → produit S (inversion de Walden). (cf. p.3)
- B. Faux** : L'ion carboxylate RCOO⁻ est un nucléophile neutre de type Nu:. → RCOO⁻ (= carboxylate) figure parmi les nucléophiles chargés Nu⁻. (cf. p.1)
- C. Faux** : R-OH et RO⁻ font tous deux partie des nucléophiles chargés de type Nu⁻. → RO⁻ et R-C≡C⁻ sont des nucléophiles chargés ; R-OH est un nucléophile neutre. (cf. p.1)
- D. Faux** : La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec les dérivés halogénés iodés RI. → Nature du RX de départ : RI très très bien ; RBr très bien ; RCl bien ; RF pas du tout. (cf. p.1)
- E. Faux** : Selon la règle de Zaytsev, l'E1 forme majoritairement l'alcène le moins substitué. → Règle de Zaytsev : formation majoritaire de l'alcène le plus substitué. (cf. p.2)

Question 4

- A. Faux** : La SN2 fonctionne très bien avec cet halogénure d'alkyle tertiaire. → Tertiaires : SN1 très bien ; SN2 pas du tout. (cf. p.2-3)
- B. Vrai** : La SN1 se déroule en 2 étapes. → SN1 : en 2 étapes. (cf. p.2)
- C. Vrai** : Ces conditions augmentent la proportion de l'élimination E1. → Augmentation de la température et nucléophiles très forts augmentent la proportion de E1. (cf. p.3)
- D. Vrai** : La SN1, qui conduit à (CH₃)₃C-Nu, reste majoritaire. → Conditions qui augmentent la proportion de E1 mais SN1 toujours majoritaire. (cf. p.3)
- E. Vrai** : Dans des conditions modérées, la proportion d'E1 serait plus faible, la SN1 restant majoritaire. → SN1 = réaction majoritaire dans des conditions modérées ; E1 minoritaire. (cf. p.3)

Question 5

- A. Faux** : Les nucléophiles neutres de type Nu: possèdent une charge négative portée par l'atome nucléophile. → Nucléophiles neutres : ils possèdent deux électrons libres (Nu:). (cf. p.1)
- B. Vrai** : Dans l'élimination E2, l'alcène se forme par transélimination de HX. → E2 : formation de l'alcène le plus stable par transélimination de HX. (cf. p.4)
- C. Faux** : Dans l'écriture de la SN1, l'halogénure d'alkyle de départ est obligatoirement de configuration R. → Écriture de la SN1 : réactif R ou S. (cf. p.2)
- D. Faux** : En SN1, en présence d'un carbone asymétrique, on obtient un seul énantiomère. → SN1 en présence d'un C asymétrique : mélange racémique. (cf. p.2)
- E. Faux** : En SN1, en présence d'un carbone asymétrique, l'énantiomère R est obtenu en plus grande proportion que l'énantiomère S. → SN1 : énantiomères R et S dans les mêmes proportions. (cf. p.2)

Question 6

- A. Vrai** : La formation de G et G' se déroule en 2 étapes, dont la première, la rupture de la liaison C-X, est l'étape lente. → SN1 : 2 étapes ; 1re étape ($R-X \rightarrow R^+ + X^-$) = étape lente. (cf. p.2)
- B. Vrai** : La substitution nucléophile fonctionne très bien avec un dérivé bromé comme ce composé. → Nature du RX : dérivés bromés RBr → très bien. (cf. p.1)
- C. Faux** : Une élimination E1 majoritaire accompagne la formation de G et G'. → SN1 = réaction majoritaire dans des conditions modérées, accompagnée de l'E1 minoritaire. (cf. p.3)
- D. Faux** : Le nucléophile attaque exclusivement par l'arrière, à l'opposé de l'halogène. → SN1 : attaque soit par l'avant, soit par l'arrière du carbocation plan. (cf. p.2)
- E. Vrai** : La formation de G et G' passe par un carbocation intermédiaire. → SN1 : 1re étape = rupture de C-X et formation d'un carbocation intermédiaire R^+ . (cf. p.2)

Question 7

- A. Faux** : SN2 signifie substitution nucléophile unimoléculaire. → SN2 = substitution nucléophile bimoléculaire. (cf. p.3)
- B. Faux** : Dans le schéma de l'élimination E2, c'est l'halogène X qui arrache l'atome H. → Schéma de l'E2 : Nu^- arrache H (en trans de X) et X part. (cf. p.4)
- C. Vrai** : L'élimination E2 applique la règle de Saytsev : formation de l'alcène le plus stable. → E2 : règle de Saytsev, formation de l'alcène le plus stable. (cf. p.4)
- D. Faux** : La SN2 se déroule en 2 étapes. → SN2 : en 1 étape. (cf. p.3)
- E. Faux** : La SN2 s'accompagne d'une inversion de configuration appelée règle de Zaytsev. → SN2 : inversion de configuration appelée inversion de Walden (Zaytsev = régiosélectivité de l'élimination). (cf. p.3)

Question 8

- A. Vrai** : Le mécanisme de la réaction de F à G ne passe pas par un carbocation intermédiaire. → SN2 : absence de formation de carbocation intermédiaire. (cf. p.3)
- B. Faux** : La réaction de F à G est non stéréospécifique. → SN2 : réaction stéréospécifique (C portant le nucléofuge asymétrique). (cf. p.3)
- C. Vrai** : D'après le schéma de la SN2 du cours, G est de configuration S. → Schéma de la SN2 : réactif R → produit S (inversion de Walden). (cf. p.3)
- D. Faux** : Le bilan de la réaction s'écrit : $F + OH^- \rightarrow G + X^-$, le produit G étant chargé positivement. → Avec un nucléophile chargé Nu^- : $Nu^- + R-X \rightarrow R-Nu + X^-$ (R-Nu⁺ seulement avec un nucléophile neutre Nu:). (cf. p.1)
- E. Faux** : La réaction de F à G conduit aux énantiomères R et S dans les mêmes proportions. → SN2 : obtention d'un seul énantiomère, soit le R, soit le S. (cf. p.3)

Question 9

- A. Faux** : Dans le mécanisme de la substitution nucléophile, l'halogène X est attaqué par deux électrons d'un nucléophile. → Mécanisme : attaque de R par deux électrons d'un nucléophile, puis rupture de la liaison C-X. (cf. p.1)
- B. Vrai** : Dans les conditions qui augmentent la proportion de E1, la SN1 reste toujours majoritaire. → Conditions qui augmentent E1 « mais SN1 toujours majoritaire ». (cf. p.3)
- C. Vrai** : La SN1 est favorisée lorsque le carbocation intermédiaire formé est stable. → Conditions favorables à la SN1 : carbocation intermédiaire formé stable. (cf. p.2)
- D. Vrai** : Le bilan d'une substitution nucléophile avec un nucléophile neutre de type Nu: s'écrit : Nu: + R-X → R-Nu⁺ + X⁻. → Avec Nu: : Nu: + R-X → R-Nu⁺ + X⁻. (cf. p.1)
- E. Vrai** : Dans la substitution nucléophile, l'ion X⁻ libéré est appelé nucléofuge, ou groupe partant. → X⁻ = nucléofuge = groupe partant. (cf. p.1)

Question 10

- A. Faux** : L'alcène formé majoritairement selon la règle de Zaytsev est le plus hydrogéné. → Alcène de Zaytsev : le plus substitué = le moins hydrogéné = le plus stable. (cf. p.2)
- B. Vrai** : En nomenclature, l'halogène X d'un halogénure d'alkyle est traité comme un substituant alkyle. → Nomenclature : X est traité comme un substituant alkyle (ex. du cours : 4-bromopentane). (cf. p.1)
- C. Vrai** : La substitution nucléophile fonctionne bien avec les dérivés chlorés RCl. → Nature du RX de départ : RCl bien, RI très très bien. (cf. p.1)
- D. Vrai** : Dans la liaison C-X polarisée, le carbone porte une charge partielle δ⁺ et constitue la cible des nucléophiles. → C porte une charge partielle δ⁺ : il est la cible des nucléophiles. (cf. p.1)
- E. Vrai** : Le doublet de la liaison C-X est plus proche de X que de C, ce qui fragilise la liaison C-X. → Doublet de la liaison C-X plus proche de X que de C ⇒ liaison C-X fragilisée. (cf. p.1)

Question 11

- A. Vrai** : Ce même halogénure d'alkyle primaire ne réagirait pas du tout par SN1. → SN1 : ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle primaires. (cf. p.2)
- B. Vrai** : La formation de G se déroule en une seule étape. → SN2 : en 1 étape. (cf. p.3)
- C. Vrai** : L'ion halogénure libéré au cours de la réaction est le nucléofuge, ou groupe partant. → X⁻ = nucléofuge = groupe partant. (cf. p.1)
- D. Faux** : La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec un dérivé bromé comme le 1-bromobutane. → Nature du RX : dérivés bromés RBr → très bien. (cf. p.1)
- E. Vrai** : Chauffer le milieu réactionnel augmenterait la proportion d'élimination E2. → Augmentation de la température : augmente la proportion de E2. (cf. p.4)

Question 12

- A. Vrai** : La SN1 fonctionne très bien avec les halogénures d'alkyle tertiaires. → SN1 : très bien avec les tertiaires, bien avec les secondaires, pas du tout avec les primaires. (cf. p.2)
- B. Faux** : Le mécanisme de la substitution nucléophile conserve la liaison C-X et forme une liaison X-Nu. → Mécanisme de la SN : rupture de la liaison C-X ; X⁻ part (groupe partant). (cf. p.1)
- C. Faux** : Dans l'élimination E2, l'H arraché doit être en position cis du groupement C-X. → E2 : H arraché en position trans du groupement C-X. (cf. p.4)
- D. Vrai** : La SN1 fonctionne bien avec les halogénures d'alkyle secondaires. → SN1 : bien avec les secondaires. (cf. p.2)
- E. Faux** : La 2e étape de la SN1, attaque du nucléophile sur le carbocation, est l'étape lente. → L'étape lente de la SN1 est la 1re : R-X → R⁺ + X⁻. (cf. p.2)

Question 13

- A. Faux** : La réaction de F1 se fait en deux étapes. → SN2 : en 1 étape. (cf. p.3)
- B. Vrai** : La réaction de F2 est une SN1. → Deux composés, R et S dans les mêmes proportions (mélange racémique) : SN1. (cf. p.2)
- C. Faux** : F1 est nécessairement un halogénure d'alkyle tertiaire. → SN2 : très bien avec les primaires, bien avec les secondaires, pas du tout avec les tertiaires. (cf. p.3)
- D. Vrai** : Dans le cas de F2, l'étape lente est la formation du carbocation. → SN1 : 1re étape (rupture de C-X et formation de R⁺) = étape lente. (cf. p.2)
- E. Vrai** : La réaction de F1 est stéréospécifique, contrairement à celle de F2. → SN2 stéréospécifique ; SN1 non stéréospécifique. (cf. p.2-3)

Question 14

- A. Faux** : La réactivité des halogénures d'alkyle est l'addition nucléophile, au cours de laquelle la liaison C-X est conservée. → Réactivité : substitution nucléophile (SN), liaison C-X brisée. (cf. p.1)
- B. Vrai** : La réaction d'élimination E2 conduit à l'obtention d'un alcène. → E2 : obtention d'un alcène. (cf. p.4)
- C. Faux** : L'augmentation de la température diminue la proportion de E2. → Conditions qui augmentent la proportion de E2 : augmentation de la température, nucléophiles très forts. (cf. p.4)
- D. Vrai** : La SN1 est une réaction non stéréospécifique. → SN1 : réaction non stéréospécifique (la SN2 est stéréospécifique). (cf. p.2)
- E. Vrai** : L'utilisation de nucléophiles très forts augmente la proportion de E2. → Conditions qui augmentent la proportion de E2 : augmentation de la température, utilisation de nucléophiles très forts. (cf. p.4)

Question 15

- A. Vrai** : Dans la liaison C-X, l'halogène X est attracteur par effet inductif. → X est attracteur par effet inductif. (cf. p.1)
- B. Vrai** : La SN2 fonctionne très bien avec les halogénures d'alkyle primaires. → SN2 : très bien avec les primaires, bien avec les secondaires, pas du tout avec les tertiaires. (cf. p.3)
- C. Faux** : L'ordre de stabilité et de réactivité des carbocations est : $C^+(I) > C^+(II) > C^+(III)$. → Ordre de stabilité et de réactivité : $C^+(III) > C^+(II) > C^+(I)$. (cf. p.2)
- D. Faux** : Lorsque le carbone portant le nucléofuge est asymétrique, la SN2 est une réaction non stéréospécifique. → SN2 : réaction stéréospécifique. (cf. p.3)
- E. Vrai** : En SN2, le nucléophile attaque à l'opposé de la rupture de la liaison C-X. → SN2 : attaque du nucléophile à l'opposé de la rupture de la liaison C-X. (cf. p.3)

Question 16

- A. Faux** : Dans des conditions modérées, l'E2 serait la réaction majoritaire. → SN2 = réaction majoritaire dans des conditions modérées, accompagnée de E2. (cf. p.4)
- B. Faux** : Dans l'E2, le nucléophile Nu^- se fixe sur le carbone qui portait X. → Schéma de l'E2 : Nu^- arrache H (en trans de X), X part, formation de $C=C$. (cf. p.4)
- C. Vrai** : Dans l'E2, l'H arraché doit être en position trans du groupement C-X. → E2 : H arraché en position trans du groupement C-X (transélimination de HX). (cf. p.4)
- D. Vrai** : La substitution concurrente est une SN2, qui fonctionne très bien avec les halogénures d'alkyle primaires. → Primaires : SN2 très bien ; SN1 pas du tout. (cf. p.2-3)
- E. Vrai** : L'élimination E2 se fait sans formation intermédiaire d'un carbocation. → E2 : pas de formation intermédiaire d'un carbocation. (cf. p.4)

Question 17

- A. Vrai** : L'élimination E2 se fait sans formation intermédiaire d'un carbocation. → E2 : pas de formation intermédiaire d'un carbocation. (cf. p.4)
- B. Faux** : Dans des conditions modérées, l'E2 est la réaction majoritaire face à la SN2. → SN2 = réaction majoritaire dans des conditions modérées. (cf. p.4)
- C. Faux** : Pour $(CH_3)_3C-X$, la SN1 conduit à $(CH_3)_2C=CH_2$ et l'E1 conduit à $(CH_3)_3C-Nu$. → Exemple du cours : SN1 → $(CH_3)_3C-Nu$; E1 → $(CH_3)_2C=CH_2$. (cf. p.3)
- D. Faux** : La SN2 est accompagnée de la réaction d'élimination E1. → SN2 accompagnée de E2 (la SN1 est accompagnée de E1). (cf. p.4)
- E. Vrai** : L'augmentation de la température augmente la proportion de E1 dans la compétition E1 / SN1. → Conditions qui augmentent la proportion de E1 : augmentation de la température, nucléophiles très forts. (cf. p.3)

Question 18

- A. Vrai** : L'alcène formé majoritairement selon la règle de Zaytsev est le plus stable. → Alcène de Zaytsev : le plus stable. (cf. p.2)
- B. Faux** : La SN1 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle tertiaires. → SN1 : pas du tout avec les primaires ; très bien avec les tertiaires. (cf. p.2)
- C. Faux** : La 1^{re} étape de la SN1 est l'attaque du nucléophile sur le carbone portant X. → SN1 : 1. rupture de C-X et formation du carbocation R⁺ ; 2. attaque du nucléophile sur le carbocation. (cf. p.2)
- D. Vrai** : Lorsque le C portant le nucléofuge est asymétrique, la SN2 conduit à un seul énantiomère : soit le R, soit le S. → SN2 : obtention d'un seul énantiomère, soit le R, soit le S (le mélange R + S en mêmes proportions est propre à la SN1). (cf. p.3)
- E. Faux** : Dans l'écriture de la SN1, l'un des deux produits est obtenu à 75 % et l'autre à 25 %. → SN1 : deux produits à 50 % / 50 % (R et S si présence d'un C*). (cf. p.2)

Question 19

- A. Vrai** : Le bilan d'une substitution nucléophile avec un nucléophile de type Nu⁻ s'écrit : Nu⁻ + R-X → R-Nu + X⁻. → Avec Nu⁻ : Nu⁻ + R-X → R-Nu + X⁻ (R-Nu⁺ n'est obtenu qu'avec un nucléophile neutre Nu:). (cf. p.1)
- B. Vrai** : La SN2 fonctionne bien avec les halogénures d'alkyle secondaires. → SN2 : bien avec les secondaires. (cf. p.3)
- C. Faux** : Dans le mécanisme de la substitution nucléophile, l'halogène X est attaqué par deux électrons d'un nucléophile. → Mécanisme : attaque de R par deux électrons d'un nucléophile, puis rupture de la liaison C-X. (cf. p.1)
- D. Faux** : Le mécanisme de la substitution nucléophile conserve la liaison C-X et forme une liaison X-Nu. → Mécanisme de la SN : rupture de la liaison C-X ; X⁻ part (groupe partant). (cf. p.1)
- E. Faux** : R-OH, H₂O, RSH et Ph₃P sont des nucléophiles chargés de type Nu⁻. → Nucléophiles neutres possédant deux électrons libres : R-OH ; H₂O ; RSH ; Ph₃P. (cf. p.1)

Question 20

- A. Vrai** : Dans la liaison C-X polarisée, l'halogène X porte une charge partielle δ⁻. → X porte une charge partielle δ⁻ ; C porte une charge partielle δ⁺. (cf. p.1)
- B. Faux** : La substitution nucléophile fonctionne mieux avec les dérivés chlorés RCl qu'avec les dérivés bromés RBr. → RBr : très bien ; RCl : bien. (cf. p.1)
- C. Vrai** : La substitution nucléophile fonctionne très bien avec les dérivés bromés RBr. → Nature du RX de départ : RBr très bien. (cf. p.1)
- D. Faux** : La substitution nucléophile fonctionne très très bien avec les dérivés fluorés RF. → Nature du RX de départ : RF pas du tout. (cf. p.1)
- E. Faux** : La SN1 est accompagnée de la réaction d'élimination E2, qui est minoritaire. → SN1 accompagnée de la réaction d'élimination E1 (minoritaire) ; la SN2 est accompagnée de E2. (cf. p.3)

CORRECTION — SÉRIE 2

Q1 : D	Q2 : ABD	Q3 : DE	Q4 : ABCE	Q5 : ACE
Q6 : BD	Q7 : AD	Q8 : B	Q9 : ACE	Q10 : CD
Q11 : ABD	Q12 : AB	Q13 : B	Q14 : CE	Q15 : BCE
Q16 : ACDE	Q17 : BD	Q18 : BCE	Q19 : ABCE	Q20 : BD

Question 1

- A. Faux** : La 2^e étape de la SN1 est la rupture de la liaison C-X avec départ du nucléofuge X⁻. → 2^e étape : attaque du nucléophile sur le carbocation, R⁺ + Nu⁻ (ou Nu) → RNu (ou RNu⁺). (cf. p.2)
- B. Faux** : Dans le bilan de l'E1 du cours, R-CH₂-CX(R')-R'' conduit à R-CH₂-C(Nu)(R')-R''. → Bilan E1 : R-CH₂-CX(R')-R'' → R-CH=C(R')-R'' (alcène). (cf. p.2)
- C. Faux** : La SN1 conduit à l'obtention d'un seul composé. → SN1 : obtention de deux composés (SN2 : un seul composé). (cf. p.2)
- D. Vrai** : La réaction d'élimination d'ordre 1 (E1) d'un halogénure d'alkyle forme un alcène. → E1 : composé formé = alcène. (cf. p.2)
- E. Faux** : La SN1 se déroule en 1 étape. → SN1 : en 2 étapes (SN2 : en 1 étape). (cf. p.2)

Question 2

- A. Vrai** : La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec R-F. → Nature du RX : RF pas du tout. (cf. p.1)
- B. Vrai** : La substitution nucléophile fonctionne très très bien avec R-I. → Nature du RX : RI très très bien ; RCl bien. (cf. p.1)
- C. Faux** : La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec R-Br. → Nature du RX : RBr très bien. (cf. p.1)
- D. Vrai** : Le nucléophile utilisé est un nucléophile chargé de type Nu⁻. → Nucléophiles chargés Nu⁻ : CN⁻ ; OH⁻ ; RS⁻ ; R-C≡C⁻ ; RO⁻ ; RCOO⁻. (cf. p.1)
- E. Faux** : Dans les quatre composés, l'halogène porte une charge partielle δ⁺. → Polarisation de C-X : X δ⁻ ; C δ⁺. (cf. p.1)

Question 3

- A. Faux** : Dans R-Br, le nucléophile attaque l'atome de brome, qui porte une charge partielle δ⁺. → C porte une charge partielle δ⁺ (cible des nucléophiles) ; X porte δ⁻. (cf. p.1)
- B. Faux** : Si R-Br était un halogénure d'alkyle primaire, la substitution suivrait une SN1 et non une SN2. → Primaires : SN2 très bien ; SN1 pas du tout. (cf. p.2-3)
- C. Faux** : L'ion carboxylate RCOO⁻ serait, comme R-OH, un nucléophile neutre. → RCOO⁻ (= carboxylate) est un nucléophile chargé Nu⁻. (cf. p.1)
- D. Vrai** : Le remplacement de R-Br par le dérivé fluoré R-F empêcherait totalement la substitution. → Nature du RX : RF pas du tout. (cf. p.1)
- E. Vrai** : Le bilan de la substitution s'écrit : Nu: + R-Br → R-Nu⁺ + Br⁻. → Avec un nucléophile neutre Nu: : Nu: + R-X → R-Nu⁺ + X⁻. (cf. p.1)

Question 4

- A. Vrai** : L'élimination concurrente de la SN1 est l'élimination E1. → SN1 accompagnée de la réaction d'élimination E1. (cf. p.3)
- B. Vrai** : Le produit de l'élimination E1 est l'alcène (CH₃)₂C=CH₂. → Exemple du cours : SN1 → (CH₃)₃C-Nu ; E1 → (CH₃)₂C=CH₂. (cf. p.3)
- C. Vrai** : La SN1 fonctionne très bien avec cet halogénure d'alkyle tertiaire. → Tertiaires : SN1 très bien ; SN2 pas du tout. (cf. p.2-3)
- D. Faux** : La SN1 passe par un carbocation tertiaire C⁺(III), le moins stable des carbocations. → Ordre de stabilité et de réactivité : C⁺(III) > C⁺(II) > C⁺(I). (cf. p.2)
- E. Vrai** : Dans la SN1, la rupture de la liaison C-X est l'étape lente. → SN1 : 1^{re} étape (rupture de C-X, formation de R⁺) = étape lente. (cf. p.2)

Question 5

- A. Vrai** : La substitution nucléophile fonctionne très très bien avec un dérivé iodé comme le 2-iodopentane. → Nature du RX : dérivés iodés RI → très très bien. (cf. p.1)
- B. Faux** : L'obtention d'un seul composé indique que la réaction de F à G est une SN1. → SN2 : obtention d'un seul composé ; SN1 : obtention de deux composés. (cf. p.2-3)
- C. Vrai** : Si l'halogène de F est à l'avant du plan, le nucléophile attaque par l'arrière. → SN2 : si X à l'avant du plan, attaque du nucléophile par l'arrière, et inversement. (cf. p.3)
- D. Faux** : Un halogénure d'alkyle secondaire comme F ne fonctionne pas du tout en SN2. → Secondaires : SN2 bien ; SN1 bien. (cf. p.2-3)
- E. Vrai** : G est obtenu avec inversion de configuration, appelée inversion de Walden. → SN2 : inversion de configuration appelée inversion de Walden ; un seul énantiomère. (cf. p.3)

Question 6

- A. Faux** : L'utilisation de nucléophiles très forts diminue la proportion de E1 dans la compétition E1 / SN1. → Conditions qui augmentent la proportion de E1 : augmentation de la température, utilisation de nucléophiles très forts. (cf. p.3)
- B. Vrai** : L'alcène formé majoritairement selon la règle de Zaytsev est le plus stable. → Alcène de Zaytsev : le plus stable. (cf. p.2)
- C. Faux** : La SN2 conduit à l'obtention de deux composés. → SN2 : obtention d'un seul composé (SN1 : deux composés). (cf. p.3)
- D. Vrai** : Dans des conditions modérées, la SN1 est la réaction majoritaire face à l'E1. → SN1 = réaction majoritaire dans des conditions modérées. (cf. p.3)
- E. Faux** : En SN2, si X est à l'avant du plan, le nucléophile attaque lui aussi par l'avant. → SN2 : si X à l'avant du plan, attaque du nucléophile par l'arrière, et inversement. (cf. p.3)

Question 7

- A. Vrai** : En SN1, le nucléophile attaque le carbocation plan soit par l'avant, soit par l'arrière. → SN1 : attaque du nucléophile soit par l'avant, soit par l'arrière du carbocation plan. (cf. p.2)
- B. Faux** : Dans la représentation R-X d'un halogénure d'alkyle, X désigne un nucléophile. → Représentation R-X : X = halogène (I, Br, Cl, F). (cf. p.1)
- C. Faux** : En SN2, le nucléophile attaque du même côté que la liaison C-X qui se rompt. → SN2 : attaque du nucléophile à l'opposé de la rupture de la liaison C-X. (cf. p.3)
- D. Vrai** : Dans le schéma de la SN2 du cours, le réactif de configuration R conduit à un produit de configuration S. → Schéma de la SN2 : réactif R → produit S (inversion de Walden). (cf. p.3)
- E. Faux** : La SN2 passe par la formation d'un carbocation intermédiaire. → SN2 : absence de formation de carbocation intermédiaire. (cf. p.3)

Question 8

- A. Faux** : La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec R-Cl. → Nature du RX : RCl bien. (cf. p.1)
- B. Vrai** : Dans les quatre composés, le doublet de la liaison C-X est plus proche de X que de C. → Doublet de la liaison C-X plus proche de X que de C ⇒ liaison C-X fragilisée. (cf. p.1)
- C. Faux** : Dans les quatre composés, l'halogène est donneur par effet inductif. → X attracteur par effet inductif. (cf. p.1)
- D. Faux** : Dans les quatre composés, l'halogène est la cible du nucléophile. → C porte une charge partielle δ^+ : cible des nucléophiles. (cf. p.1)
- E. Faux** : La substitution nucléophile fonctionne mieux avec R-Cl qu'avec R-Br. → RBr : très bien ; RCl : bien. (cf. p.1)

Question 9

- A. Vrai** : SN2 signifie substitution nucléophile bimoléculaire. → SN2 = substitution nucléophile bimoléculaire. (cf. p.3)
- B. Faux** : SN1 signifie substitution nucléophile unimoléculaire. → SN1 = substitution nucléophile unimoléculaire (SN2 = bimoléculaire). (cf. p.2)
- C. Vrai** : La substitution nucléophile fonctionne très bien avec les dérivés bromés RBr. → Nature du RX de départ : RBr très bien. (cf. p.1)
- D. Faux** : La SN2 se déroule en 2 étapes. → SN2 : en 1 étape. (cf. p.3)
- E. Vrai** : Lorsque le C portant le nucléofuge est asymétrique, la SN2 conduit à un seul énantiomère : soit le R, soit le S. → SN2 : obtention d'un seul énantiomère, soit le R, soit le S (le mélange R + S en mêmes proportions est propre à la SN1). (cf. p.3)

Question 10

- A. Faux** : Le composé F réagirait très bien par SN2. → SN2 : pas du tout avec les halogénures d'alkyle tertiaires. (cf. p.3)
- B. Faux** : G et G' ne forment pas un mélange racémique, car la SN1 est stéréospécifique. → SN1 : non stéréospécifique ; en présence d'un C asymétrique, mélange racémique. (cf. p.2)
- C. Vrai** : L'alcène issu de l'E1 concurrente serait majoritairement l'alcène le plus substitué. → Règle de Zaytsev : formation majoritaire de l'alcène le plus substitué. (cf. p.2)
- D. Vrai** : G et G' sont des énantiomères obtenus dans les mêmes proportions. → SN1 en présence d'un C asymétrique : énantiomères R et S dans les mêmes proportions (50 % / 50 %). (cf. p.2)
- E. Faux** : Une augmentation de la température rendrait l'élimination E1 majoritaire devant la formation de G et G'. → Augmentation de la température : proportion de E1 augmentée, mais SN1 toujours majoritaire. (cf. p.3)

Question 11

- A. Vrai** : En SN2, le nucléophile attaque le centre électrophile Cδ⁺ de RX en même temps que la liaison C-X se rompt. → SN2 : attaque du centre électrophile Cδ⁺ en même temps que la rupture de la liaison C-X. (cf. p.3)
- B. Vrai** : La substitution nucléophile fonctionne très très bien avec les dérivés halogénés iodés RI. → Nature du RX de départ : RI très très bien ; RBr très bien ; RCl bien ; RF pas du tout. (cf. p.1)
- C. Faux** : Dans le bilan de l'E1 du cours, R-CH₂-CX(R')-R'' conduit à R-CH₂-C(Nu)(R')-R''. → Bilan E1 : R-CH₂-CX(R')-R'' → R-CH=C(R')-R'' (alcène). (cf. p.2)
- D. Vrai** : L'utilisation de nucléophiles très forts augmente la proportion de E1 dans la compétition E1 / SN1. → Conditions qui augmentent la proportion de E1 : augmentation de la température, utilisation de nucléophiles très forts. (cf. p.3)
- E. Faux** : Dans les conditions qui augmentent la proportion de E1, l'E1 devient majoritaire. → Conditions qui augmentent E1 « mais SN1 toujours majoritaire ». (cf. p.3)

Question 12

- A. Vrai** : Le bilan d'une substitution nucléophile avec un nucléophile neutre de type Nu: s'écrit : Nu: + R-X → R-Nu⁺ + X⁻. → Avec Nu: : Nu: + R-X → R-Nu⁺ + X⁻. (cf. p.1)
- B. Vrai** : L'augmentation de la température augmente la proportion de E2. → Conditions qui augmentent la proportion de E2 : augmentation de la température, nucléophiles très forts. (cf. p.4)
- C. Faux** : La SN2 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle secondaires. → SN2 : bien avec les secondaires. (cf. p.3)
- D. Faux** : Dans la substitution nucléophile, l'ion X⁻ libéré est appelé nucléophile. → X⁻ = nucléofuge = groupe partant. (cf. p.1)
- E. Faux** : Le bilan d'une substitution nucléophile avec un nucléophile de type Nu⁻ s'écrit : Nu⁻ + R-X → R-Nu + X⁻. → Avec Nu⁻ : Nu⁻ + R-X → R-Nu + X⁻ (R-Nu⁺ n'est obtenu qu'avec un nucléophile neutre Nu:). (cf. p.1)

Question 13

- A. Faux** : Pour $(\text{CH}_3)_3\text{C-X}$, la SN1 conduit à $(\text{CH}_3)_2\text{C=CH}_2$ et l' E1 conduit à $(\text{CH}_3)_3\text{C-Nu}$. → Exemple du cours : $\text{SN1} \rightarrow (\text{CH}_3)_3\text{C-Nu}$; $\text{E1} \rightarrow (\text{CH}_3)_2\text{C=CH}_2$. (cf. p.3)
- B. Vrai** : La 1^{re} étape de la SN1 , $\text{R-X} \rightarrow \text{R}^+ + \text{X}^-$, est l'étape lente. → L'étape lente de la SN1 est la 1^{re} : $\text{R-X} \rightarrow \text{R}^+ + \text{X}^-$. (cf. p.2)
- C. Faux** : La 1^{re} étape de la SN1 est l'attaque du nucléophile sur le carbone portant X. → SN1 : 1. rupture de C-X et formation du carbocation R^+ ; 2. attaque du nucléophile sur le carbocation. (cf. p.2)
- D. Faux** : La SN1 est une réaction stéréospécifique. → SN1 : réaction non stéréospécifique (la SN2 est stéréospécifique). (cf. p.2)
- E. Faux** : La substitution nucléophile fonctionne mieux avec les dérivés chlorés RCl qu'avec les dérivés iodés RI . → Nature du RX de départ : RCl bien, RI très très bien. (cf. p.1)

Question 14

- A. Faux** : Les nucléophiles neutres de type Nu : possèdent une charge négative portée par l'atome nucléophile. → Nucléophiles neutres : ils possèdent deux électrons libres ($\text{Nu}:$). (cf. p.1)
- B. Faux** : L'élimination E2 applique la règle de Saytsev : formation de l'alcène le moins stable. → E2 : règle de Saytsev, formation de l'alcène le plus stable. (cf. p.4)
- C. Vrai** : En SN2 , si X est à l'avant du plan, le nucléophile attaque par l'arrière. → SN2 : si X à l'avant du plan, attaque du nucléophile par l'arrière, et inversement. (cf. p.3)
- D. Faux** : Le bilan de la SN2 s'écrit : $\text{RX} + \text{Nu}^- \rightarrow \text{R-Nu} + \text{X}^-$, quel que soit le type de nucléophile. → SN2 : $\text{RX} + \text{Nu}^-$ (ou Nu) $\rightarrow \text{R-Nu}$ (ou R-Nu^+) + X^- . (cf. p.3)
- E. Vrai** : Lorsque le carbone portant le nucléofuge est asymétrique, la SN2 est une réaction stéréospécifique. → SN2 : réaction stéréospécifique. (cf. p.3)

Question 15

- A. Faux** : L'ordre de stabilité et de réactivité des carbocations est : $\text{C}^+(\text{I}) > \text{C}^+(\text{II}) > \text{C}^+(\text{III})$. → Ordre de stabilité et de réactivité : $\text{C}^+(\text{III}) > \text{C}^+(\text{II}) > \text{C}^+(\text{I})$. (cf. p.2)
- B. Vrai** : L'utilisation de nucléophiles très forts augmente la proportion de E2 . → Conditions qui augmentent la proportion de E2 : augmentation de la température, utilisation de nucléophiles très forts. (cf. p.4)
- C. Vrai** : En SN1 , le nucléophile attaque le carbocation plan soit par l'avant, soit par l'arrière. → SN1 : attaque du nucléophile soit par l'avant, soit par l'arrière du carbocation plan. (cf. p.2)
- D. Faux** : La SN1 se déroule en 1 étape. → SN1 : en 2 étapes (SN2 : en 1 étape). (cf. p.2)
- E. Vrai** : Dans le schéma de l'élimination E2 , c'est le nucléophile Nu^- qui arrache l'atome H. → Schéma de l' E2 : Nu^- arrache H (en trans de X) et X part. (cf. p.4)

Question 16

- A. Vrai** : La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec les dérivés fluorés RF . → Nature du RX de départ : RF pas du tout. (cf. p.1)
- B. Faux** : La SN2 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle primaires. → SN2 : pas du tout avec les tertiaires ; très bien avec les primaires. (cf. p.3)
- C. Vrai** : La SN2 conduit à l'obtention d'un seul composé. → SN2 : obtention d'un seul composé (SN1 : deux composés). (cf. p.3)
- D. Vrai** : La SN1 fonctionne très bien avec les halogénures d'alkyle tertiaires. → SN1 : très bien avec les tertiaires, bien avec les secondaires, pas du tout avec les primaires. (cf. p.2)
- E. Vrai** : La SN2 fonctionne très bien avec les halogénures d'alkyle primaires. → SN2 : très bien avec les primaires, bien avec les secondaires, pas du tout avec les tertiaires. (cf. p.3)

Question 17

- A. Faux** : L'ion carboxylate RCOO^- est un nucléophile neutre de type $\text{Nu}:$. → RCOO^- (= carboxylate) figure parmi les nucléophiles chargés Nu^- . (cf. p.1)
- B. Vrai** : La SN2 se fait sans formation de carbocation intermédiaire. → SN2 : absence de formation de carbocation intermédiaire. (cf. p.3)
- C. Faux** : Dans la liaison C-X polarisée, l'halogène X porte une charge partielle δ^+ . → X porte une charge partielle δ^- ; C porte une charge partielle δ^+ . (cf. p.1)
- D. Vrai** : $\text{R-C}\equiv\text{C}^-$ et RO^- font partie des nucléophiles chargés de type Nu^- . → RO^- et $\text{R-C}\equiv\text{C}^-$ sont des nucléophiles chargés ; R-OH est un nucléophile neutre. (cf. p.1)
- E. Faux** : CN^- , OH^- et RS^- sont des nucléophiles neutres possédant deux électrons libres. → Nucléophiles chargés Nu^- : CN^- ; OH^- ; RS^- ; $\text{R-C}\equiv\text{C}^-$; RO^- ; RCOO^- . (cf. p.1)

Question 18

- A. Faux** : Le nucléophile utilisé est un nucléophile neutre de type Nu: possédant deux électrons libres. → Nucléophiles chargés Nu^- : CN^- ; OH^- ; RS^- ; $\text{R-C}\equiv\text{C}^-$; RO^- ; RCOO^- . (cf. p.1)
- B. Vrai** : Le nucléophile attaque à l'opposé de la liaison C-X qui se rompt. → SN_2 : attaque du nucléophile à l'opposé de la rupture de la liaison C-X. (cf. p.3)
- C. Vrai** : Dans ces conditions modérées, la SN_2 est majoritaire et accompagnée de la réaction d'élimination E2. → SN_2 = réaction majoritaire dans des conditions modérées, accompagnée de la réaction d'élimination E2. (cf. p.4)
- D. Faux** : La formation de G est une substitution nucléophile d'ordre 1 (SN_1). → Halogénure primaire, un seul composé : SN_2 (très bien avec les primaires) ; la SN_1 ne fonctionne pas du tout avec les primaires. (cf. p.2-3)
- E. Vrai** : Le nucléophile attaque le carbone $\text{C}\delta^+$ en même temps que la liaison C-X se rompt. → SN_2 : attaque du centre électrophile $\text{C}\delta^+$ en même temps que la rupture de la liaison C-X. (cf. p.3)

Question 19

- A. Vrai** : L'augmentation de la température augmente la proportion de E1 dans la compétition E1 / SN_1 . → Conditions qui augmentent la proportion de E1 : augmentation de la température, nucléophiles très forts. (cf. p.3)
- B. Vrai** : Dans l'élimination E2, l'H arraché doit être en position trans du groupement C-X. → E2 : H arraché en position trans du groupement C-X. (cf. p.4)
- C. Vrai** : Selon la règle de Zaytsev, l'E1 forme majoritairement l'alcène le plus substitué. → Règle de Zaytsev : formation majoritaire de l'alcène le plus substitué. (cf. p.2)
- D. Faux** : La SN_1 est accompagnée de la réaction d'élimination E2, qui est minoritaire. → SN_1 accompagnée de la réaction d'élimination E1 (minoritaire) ; la SN_2 est accompagnée de E2. (cf. p.3)
- E. Vrai** : La SN_1 fonctionne bien avec les halogénures d'alkyle secondaires. → SN_1 : bien avec les secondaires. (cf. p.2)

Question 20

- A. Faux** : Dans la liaison C-X, l'halogène X est donneur par effet inductif. → X est attracteur par effet inductif. (cf. p.1)
- B. Vrai** : La réaction d'élimination E2 conduit à l'obtention d'un alcène. → E2 : obtention d'un alcène. (cf. p.4)
- C. Faux** : Dans l'écriture de la SN_1 , l'un des deux produits est obtenu à 75 % et l'autre à 25 %. → SN_1 : deux produits à 50 % / 50 % (R et S si présence d'un C^*). (cf. p.2)
- D. Vrai** : Dans l'écriture de la SN_1 , l'halogénure d'alkyle de départ peut être R ou S. → Écriture de la SN_1 : réactif R ou S. (cf. p.2)
- E. Faux** : La SN_1 conduit à l'obtention d'un seul composé. → SN_1 : obtention de deux composés (SN_2 : un seul composé). (cf. p.2)

CORRECTION — SÉRIE 3

Q1 : ABD	Q2 : CE	Q3 : B	Q4 : ABC	Q5 : ABCE
Q6 : CE	Q7 : BDE	Q8 : ABCE	Q9 : BD	Q10 : ACD
Q11 : DE	Q12 : ADE	Q13 : D	Q14 : BDE	Q15 : AB
Q16 : BD	Q17 : ABC	Q18 : ABCD	Q19 : ABCE	Q20 : AC

Question 1

- A. Vrai** : La substitution nucléophile fonctionne mieux avec les dérivés bromés RBr qu'avec les dérivés chlorés RCl. → RBr : très bien ; RCl : bien. (cf. p.1)
- B. Vrai** : Le doublet de la liaison C-X est plus proche de X que de C, ce qui fragilise la liaison C-X. → Doublet de la liaison C-X plus proche de X que de C ⇒ liaison C-X fragilisée. (cf. p.1)
- C. Faux** : En nomenclature, l'halogène X d'un halogénure d'alkyle est traité comme la fonction principale de la molécule. → Nomenclature : X est traité comme un substituant alkyle (ex. du cours : 4-bromopentane). (cf. p.1)
- D. Vrai** : Un halogénure d'alkyle se représente R-X, où X est un halogène : I, Br, Cl ou F. → Représentation R-X : X = halogène (I, Br, Cl, F). (cf. p.1)
- E. Faux** : L'élimination E2 passe par la formation intermédiaire d'un carbocation. → E2 : pas de formation intermédiaire d'un carbocation. (cf. p.4)

Question 2

- A. Faux** : L'E2 forme l'alcène le moins stable, par transélimination de HX. → Règle de Saytsev : formation de l'alcène le plus stable par transélimination de HX. (cf. p.4)
- B. Faux** : La SN2 concurrente se fait en deux étapes, via un carbocation intermédiaire. → SN2 : 1 étape, absence de formation de carbocation intermédiaire. (cf. p.3)
- C. Vrai** : Ces conditions augmentent la proportion de la réaction d'élimination E2. → Conditions qui augmentent la proportion de E2 : augmentation de la température ; nucléophiles très forts. (cf. p.4)
- D. Faux** : L'élimination E2 passe par la formation intermédiaire d'un carbocation primaire. → E2 : pas de formation intermédiaire d'un carbocation. (cf. p.4)
- E. Vrai** : La réaction d'élimination E2 conduit à un alcène. → E2 : obtention d'un alcène. (cf. p.4)

Question 3

- A. Faux** : Dans la liaison C-X polarisée, le carbone porte une charge partielle δ^- et constitue la cible des nucléophiles. → C porte une charge partielle δ^+ : il est la cible des nucléophiles. (cf. p.1)
- B. Vrai** : La SN1 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle primaires. → SN1 : pas du tout avec les primaires ; très bien avec les tertiaires. (cf. p.2)
- C. Faux** : Dans la représentation R-X d'un halogénure d'alkyle, X désigne un nucléophile. → Représentation R-X : X = halogène (I, Br, Cl, F). (cf. p.1)
- D. Faux** : La SN2 s'accompagne d'une inversion de configuration appelée règle de Zaytsev. → SN2 : inversion de configuration appelée inversion de Walden (Zaytsev = régiosélectivité de l'élimination). (cf. p.3)
- E. Faux** : La réactivité des halogénures d'alkyle est l'addition nucléophile, au cours de laquelle la liaison C-X est conservée. → Réactivité : substitution nucléophile (SN), liaison C-X brisée. (cf. p.1)

Question 4

- A. Vrai** : La réaction de F₁ est une SN2. → Un seul composé, inversion de configuration (Walden) : SN2. (cf. p.3)
- B. Vrai** : La réaction de F₁ est stéréospécifique, contrairement à celle de F₂. → SN2 stéréospécifique ; SN1 non stéréospécifique. (cf. p.2-3)
- C. Vrai** : Pour F₁, le nucléophile a attaqué à l'opposé de la liaison C-X rompue. → SN2 : attaque à l'opposé de la rupture de la liaison C-X. (cf. p.3)
- D. Faux** : La réaction de F₂ se fait sans carbocation intermédiaire. → SN1 : carbocation intermédiaire ; attaque par l'avant ou par l'arrière du carbocation plan. (cf. p.2)
- E. Faux** : F₂ est nécessairement un halogénure d'alkyle primaire. → SN1 : très bien avec les tertiaires, bien avec les secondaires, pas du tout avec les primaires. (cf. p.2)

Question 5

- A. Vrai** : La réaction d'élimination d'ordre 1 (E1) d'un halogénure d'alkyle forme un alcène. → E1 : composé formé = alcène. (cf. p.2)
- B. Vrai** : La SN2 est accompagnée de la réaction d'élimination E2. → SN2 accompagnée de E2 (la SN1 est accompagnée de E1). (cf. p.4)
- C. Vrai** : La 2e étape de la SN1 est l'attaque du nucléophile sur le carbocation : $R^+ + Nu^-$ (ou Nu) → RNu (ou RNu⁺). → 2e étape : attaque du nucléophile sur le carbocation, $R^+ + Nu^-$ (ou Nu) → RNu (ou RNu⁺). (cf. p.2)
- D. Faux** : Dans des conditions modérées, l'E2 est la réaction majoritaire face à la SN2. → SN2 = réaction majoritaire dans des conditions modérées. (cf. p.4)
- E. Vrai** : Dans l'élimination E2, l'alcène se forme par transélimination de HX. → E2 : formation de l'alcène le plus stable par transélimination de HX. (cf. p.4)

Question 6

- A. Faux** : La formation de G et G' est une substitution nucléophile d'ordre 2 (SN2). → Halogénure tertiaire et obtention de deux composés : SN1 (très bien avec les tertiaires ; la SN2 ne fonctionne pas du tout avec les tertiaires). (cf. p.2-3)
- B. Faux** : Le composé F réagirait très bien par SN2. → SN2 : pas du tout avec les halogénures d'alkyle tertiaires. (cf. p.3)
- C. Vrai** : Le carbocation formé à partir de F est un carbocation tertiaire C⁺(III), le plus stable. → Ordre de stabilité et de réactivité : C⁺(III) > C⁺(II) > C⁺(I) ; SN1 favorisée si carbocation stable. (cf. p.2)
- D. Faux** : Une augmentation de la température rendrait l'élimination E1 majoritaire devant la formation de G et G'. → Augmentation de la température : proportion de E1 augmentée, mais SN1 toujours majoritaire. (cf. p.3)
- E. Vrai** : Le mélange de G et G' est un mélange racémique. → SN1 : non stéréospécifique ; en présence d'un C asymétrique, mélange racémique. (cf. p.2)

Question 7

- A. Faux** : Dans des conditions modérées, l'E1 est la réaction majoritaire face à la SN1. → SN1 = réaction majoritaire dans des conditions modérées. (cf. p.3)
- B. Vrai** : L'alcène formé majoritairement selon la règle de Zaytsev est le moins hydrogéné. → Alcène de Zaytsev : le plus substitué = le moins hydrogéné = le plus stable. (cf. p.2)
- C. Faux** : R-OH, H₂O, RSH et Ph₃P sont des nucléophiles chargés de type Nu⁻. → Nucléophiles neutres possédant deux électrons libres : R-OH ; H₂O ; RSH ; Ph₃P. (cf. p.1)
- D. Vrai** : Pour (CH₃)₃C-X, la SN1 conduit à (CH₃)₃C-Nu et l'E1 conduit à (CH₃)₂C=CH₂. → Exemple du cours : SN1 → (CH₃)₃C-Nu ; E1 → (CH₃)₂C=CH₂. (cf. p.3)
- E. Vrai** : En SN1, en présence d'un carbone asymétrique, les énantiomères R et S sont obtenus dans les mêmes proportions. → SN1 : énantiomères R et S dans les mêmes proportions. (cf. p.2)

Question 8

- A. Vrai** : La SN1 est accompagnée de la réaction d'élimination E1, qui est minoritaire. → SN1 accompagnée de la réaction d'élimination E1 (minoritaire) ; la SN2 est accompagnée de E2. (cf. p.3)
- B. Vrai** : La SN1 est favorisée lorsque le carbocation intermédiaire formé est stable. → Conditions favorables à la SN1 : carbocation intermédiaire formé stable. (cf. p.2)
- C. Vrai** : La SN2 se déroule en 1 étape. → SN2 : en 1 étape. (cf. p.3)
- D. Faux** : En SN1, en présence d'un carbone asymétrique, on obtient un seul énantiomère. → SN1 en présence d'un C asymétrique : mélange racémique. (cf. p.2)
- E. Vrai** : En SN1, en présence d'un carbone asymétrique, les énantiomères R et S sont obtenus dans les mêmes proportions. → SN1 : énantiomères R et S dans les mêmes proportions. (cf. p.2)

Question 9

- A. Faux** : La substitution nucléophile fonctionne mieux avec les dérivés chlorés RCl qu'avec les dérivés iodés RI. → Nature du RX de départ : RCl bien, RI très très bien. (cf. p.1)
- B. Vrai** : L'alcène formé majoritairement selon la règle de Zaytsev est le moins hydrogéné. → Alcène de Zaytsev : le plus substitué = le moins hydrogéné = le plus stable. (cf. p.2)
- C. Faux** : La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec les dérivés halogénés iodés RI. → Nature du RX de départ : RI très très bien ; RBr très bien ; RCl bien ; RF pas du tout. (cf. p.1)
- D. Vrai** : La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec les dérivés fluorés RF. → Nature du RX de départ : RF pas du tout. (cf. p.1)
- E. Faux** : SN1 signifie substitution nucléophile bimoléculaire. → SN1 = substitution nucléophile unimoléculaire (SN2 = bimoléculaire). (cf. p.2)

Question 10

- A. Vrai** : La SN2 conduit à l'obtention d'un seul composé. → SN2 : obtention d'un seul composé (SN1 : deux composés). (cf. p.3)
- B. Faux** : La SN2 fonctionne très bien avec les halogénures d'alkyle tertiaires. → SN2 : très bien avec les primaires, bien avec les secondaires, pas du tout avec les tertiaires. (cf. p.3)
- C. Vrai** : Dans le schéma de la SN2 du cours, le réactif de configuration R conduit à un produit de configuration S. → Schéma de la SN2 : réactif R → produit S (inversion de Walden). (cf. p.3)
- D. Vrai** : L'alcène formé majoritairement selon la règle de Zaytsev est le plus stable. → Alcène de Zaytsev : le plus stable. (cf. p.2)
- E. Faux** : Dans la liaison C-X polarisée, le carbone porte une charge partielle δ^- et constitue la cible des nucléophiles. → C porte une charge partielle δ^+ : il est la cible des nucléophiles. (cf. p.1)

Question 11

- A. Faux** : La SN2 s'accompagne d'une inversion de configuration appelée règle de Zaytsev. → SN2 : inversion de configuration appelée inversion de Walden (Zaytsev = régiosélectivité de l'élimination). (cf. p.3)
- B. Faux** : La 2e étape de la SN1 est la rupture de la liaison C-X avec départ du nucléofuge X^- . → 2e étape : attaque du nucléophile sur le carbocation, $R^+ + Nu^-$ (ou Nu) → RNu (ou RNu $^+$). (cf. p.2)
- C. Faux** : En SN1, le nucléophile attaque le carbocation plan uniquement par l'arrière, à l'opposé du nucléofuge. → SN1 : attaque du nucléophile soit par l'avant, soit par l'arrière du carbocation plan. (cf. p.2)
- D. Vrai** : R-OH, H₂O, RSH et Ph₃P sont des nucléophiles neutres. → Nucléophiles neutres possédant deux électrons libres : R-OH ; H₂O ; RSH ; Ph₃P. (cf. p.1)
- E. Vrai** : La SN1 se déroule en 2 étapes. → SN1 : en 2 étapes (SN2 : en 1 étape). (cf. p.2)

Question 12

- A. Vrai** : Dans l'écriture de la SN1, les deux produits sont obtenus chacun à 50 %. → SN1 : deux produits à 50 % / 50 % (R et S si présence d'un C *). (cf. p.2)
- B. Faux** : L'élimination E2 passe par la formation intermédiaire d'un carbocation. → E2 : pas de formation intermédiaire d'un carbocation. (cf. p.4)
- C. Faux** : La SN1 conduit à l'obtention d'un seul composé. → SN1 : obtention de deux composés (SN2 : un seul composé). (cf. p.2)
- D. Vrai** : En SN2, si X est à l'avant du plan, le nucléophile attaque par l'arrière. → SN2 : si X à l'avant du plan, attaque du nucléophile par l'arrière, et inversement. (cf. p.3)
- E. Vrai** : La 1re étape de la SN1 est la rupture de la liaison C-X avec formation d'un carbocation intermédiaire R $^+$. → SN1 : 1. rupture de C-X et formation du carbocation R $^+$; 2. attaque du nucléophile sur le carbocation. (cf. p.2)

Question 13

- A. Faux** : Dans des conditions modérées, l'E1 serait la réaction majoritaire. → SN1 = réaction majoritaire dans des conditions modérées ; E1 minoritaire. (cf. p.3)
- B. Faux** : La SN1 se déroule en 1 étape. → SN1 : en 2 étapes. (cf. p.2)
- C. Faux** : Le produit de l'élimination E1 est $(\text{CH}_3)_3\text{C-Nu}$. → Exemple du cours : SN1 → $(\text{CH}_3)_3\text{C-Nu}$; E1 → $(\text{CH}_3)_2\text{C=CH}_2$. (cf. p.3)
- D. Vrai** : La SN1 passe par un carbocation tertiaire $\text{C}^+(\text{III})$, le plus stable des carbocations. → Ordre de stabilité et de réactivité : $\text{C}^+(\text{III}) > \text{C}^+(\text{II}) > \text{C}^+(\text{I})$. (cf. p.2)
- E. Faux** : L'élimination E1 devient majoritaire devant la SN1. → Conditions qui augmentent la proportion de E1 mais SN1 toujours majoritaire. (cf. p.3)

Question 14

- A. Faux** : La SN1 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle secondaires. → SN1 : bien avec les secondaires. (cf. p.2)
- B. Vrai** : La 1re étape de la SN1, $\text{R-X} \rightarrow \text{R}^+ + \text{X}^-$, est l'étape lente. → L'étape lente de la SN1 est la 1re : $\text{R-X} \rightarrow \text{R}^+ + \text{X}^-$. (cf. p.2)
- C. Faux** : Dans l'écriture de la SN1, l'halogénure d'alkyle de départ est obligatoirement de configuration R. → Écriture de la SN1 : réactif R ou S. (cf. p.2)
- D. Vrai** : L'augmentation de la température augmente la proportion de E1 dans la compétition E1 / SN1. → Conditions qui augmentent la proportion de E1 : augmentation de la température, nucléophiles très forts. (cf. p.3)
- E. Vrai** : La substitution nucléophile fonctionne mieux avec les dérivés bromés RBr qu'avec les dérivés chlorés RCl. → RBr : très bien ; RCl : bien. (cf. p.1)

Question 15

- A. Vrai** : Aucun carbocation intermédiaire n'est formé au cours de la formation de G. → SN2 : absence de formation de carbocation intermédiaire. (cf. p.3)
- B. Vrai** : La formation de G se déroule en une seule étape. → SN2 : en 1 étape. (cf. p.3)
- C. Faux** : Le nucléophile attaque du même côté que la liaison C-X qui se rompt. → SN2 : attaque du nucléophile à l'opposé de la rupture de la liaison C-X. (cf. p.3)
- D. Faux** : Dans ces conditions modérées, l'élimination E2 est majoritaire et accompagnée de la SN2. → SN2 = réaction majoritaire dans des conditions modérées, accompagnée de la réaction d'élimination E2. (cf. p.4)
- E. Faux** : La substitution nucléophile fonctionne mieux avec un dérivé chloré comme le 1-chloropentane qu'avec le dérivé iodé correspondant. → Nature du RX : RCl → bien ; RI → très très bien. (cf. p.1)

Question 16

- A. Faux** : Dans les quatre composés, le doublet de la liaison C-X est plus proche de C que de X. → Doublet de la liaison C-X plus proche de X que de C ⇒ liaison C-X fragilisée. (cf. p.1)
- B. Vrai** : Dans les quatre composés, l'halogène est attracteur par effet inductif. → X attracteur par effet inductif. (cf. p.1)
- C. Faux** : La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec R-Cl. → Nature du RX : RCl bien. (cf. p.1)
- D. Vrai** : La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec R-F. → Nature du RX : RF pas du tout. (cf. p.1)
- E. Faux** : Dans les quatre composés, l'halogène porte une charge partielle δ^+ . → Polarisation de C-X : X δ^- ; C δ^+ . (cf. p.1)

Question 17

- A. Vrai** : La réaction de F1 est une SN2. → Un seul composé, inversion de configuration (Walden) : SN2. (cf. p.3)
- B. Vrai** : Pour F1, le nucléophile a attaqué à l'opposé de la liaison C-X rompue. → SN2 : attaque à l'opposé de la rupture de la liaison C-X. (cf. p.3)
- C. Vrai** : La réaction de F2 est une SN1. → Deux composés, R et S dans les mêmes proportions (mélange racémique) : SN1. (cf. p.2)
- D. Faux** : Dans le cas de F2, l'étape lente est l'attaque du nucléophile sur le carbocation. → SN1 : 1re étape (rupture de C-X et formation de R^+) = étape lente. (cf. p.2)
- E. Faux** : La réaction de F1 se fait en deux étapes. → SN2 : en 1 étape. (cf. p.3)

Question 18

- A. Vrai** : La SN1 est une réaction non stéréospécifique. → SN1 : réaction non stéréospécifique (la SN2 est stéréospécifique). (cf. p.2)
- B. Vrai** : Dans des conditions modérées, la SN1 est la réaction majoritaire face à l'E1. → SN1 = réaction majoritaire dans des conditions modérées. (cf. p.3)
- C. Vrai** : L'utilisation de nucléophiles très forts augmente la proportion de E1 dans la compétition E1 / SN1. → Conditions qui augmentent la proportion de E1 : augmentation de la température, utilisation de nucléophiles très forts. (cf. p.3)
- D. Vrai** : Dans des conditions modérées, la SN2 est la réaction majoritaire face à l'E2. → SN2 = réaction majoritaire dans des conditions modérées. (cf. p.4)
- E. Faux** : Dans le bilan de l'E1 du cours, $R-CH_2-CX(R')-R''$ conduit à $R-CH_2-C(Nu)(R')-R''$. → Bilan E1 : $R-CH_2-CX(R')-R'' \rightarrow R-CH=C(R')-R''$ (alcène). (cf. p.2)

Question 19

- A. Vrai** : La SN1 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle primaires. → SN1 : pas du tout avec les primaires ; très bien avec les tertiaires. (cf. p.2)
- B. Vrai** : SN2 signifie substitution nucléophile bimoléculaire. → SN2 = substitution nucléophile bimoléculaire. (cf. p.3)
- C. Vrai** : La SN1 est favorisée lorsque le carbocation intermédiaire formé est stable. → Conditions favorables à la SN1 : carbocation intermédiaire formé stable. (cf. p.2)
- D. Faux** : En SN1, en présence d'un carbone asymétrique, on obtient un seul énantiomère. → SN1 en présence d'un C asymétrique : mélange racémique. (cf. p.2)
- E. Vrai** : L'utilisation de nucléophiles très forts augmente la proportion de E2. → Conditions qui augmentent la proportion de E2 : augmentation de la température, utilisation de nucléophiles très forts. (cf. p.4)

Question 20

- A. Vrai** : Selon la règle de Zaytsev, l'E1 forme majoritairement l'alcène le plus substitué. → Règle de Zaytsev : formation majoritaire de l'alcène le plus substitué. (cf. p.2)
- B. Faux** : L'augmentation de la température diminue la proportion de E2. → Conditions qui augmentent la proportion de E2 : augmentation de la température, nucléophiles très forts. (cf. p.4)
- C. Vrai** : Lorsque le C portant le nucléofuge est asymétrique, la SN2 conduit à un seul énantiomère : soit le R, soit le S. → SN2 : obtention d'un seul énantiomère, soit le R, soit le S (le mélange R + S en mêmes proportions est propre à la SN1). (cf. p.3)
- D. Faux** : La SN2 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle secondaires. → SN2 : bien avec les secondaires. (cf. p.3)
- E. Faux** : En SN2, le nucléophile attaque du même côté que la liaison C-X qui se rompt. → SN2 : attaque du nucléophile à l'opposé de la rupture de la liaison C-X. (cf. p.3)

CORRECTION — SÉRIE 4

Q1 : A	Q2 : CDE	Q3 : AE	Q4 : BCE	Q5 : ABDE
Q6 : C	Q7 : AC	Q8 : ABDE	Q9 : B	Q10 : ACE
Q11 : BDE	Q12 : ACDE	Q13 : ACD	Q14 : BCD	Q15 : BC
Q16 : DE	Q17 : ADE	Q18 : AD	Q19 : AD	Q20 : ACE

Question 1

- A. Vrai** : Dans l'E2, l'H arraché doit être en position trans du groupement C-X. → E2 : H arraché en position trans du groupement C-X (transélimination de HX). (cf. p.4)
- B. Faux** : La SN2 concurrente se fait en deux étapes, via un carbocation intermédiaire. → SN2 : 1 étape, absence de formation de carbocation intermédiaire. (cf. p.3)
- C. Faux** : Dans des conditions modérées, l'E2 serait la réaction majoritaire. → SN2 = réaction majoritaire dans des conditions modérées, accompagnée de E2. (cf. p.4)
- D. Faux** : La substitution concurrente est une SN1, qui fonctionne très bien avec les halogénures d'alkyle primaires. → Primaires : SN2 très bien ; SN1 pas du tout. (cf. p.2-3)
- E. Faux** : Dans l'E2, le nucléophile Nu⁻ se fixe sur le carbone qui portait X. → Schéma de l'E2 : Nu⁻ arrache H (en trans de X), X part, formation de C=C. (cf. p.4)

Question 2

- A. Faux** : D'après le schéma de la SN2 du cours, G est de configuration R. → Schéma de la SN2 : réactif R → produit S (inversion de Walden). (cf. p.3)
- B. Faux** : La réaction de F à G est non stéréospécifique. → SN2 : réaction stéréospécifique (C portant le nucléofuge asymétrique). (cf. p.3)
- C. Vrai** : Un halogénure d'alkyle secondaire comme F fonctionne bien en SN2 comme en SN1. → Secondaires : SN2 bien ; SN1 bien. (cf. p.2-3)
- D. Vrai** : La réaction de F à G est une substitution nucléophile bimoléculaire. → SN2 = substitution nucléophile bimoléculaire. (cf. p.3)
- E. Vrai** : Le mécanisme de la réaction de F à G ne passe pas par un carbocation intermédiaire. → SN2 : absence de formation de carbocation intermédiaire. (cf. p.3)

Question 3

- A. Vrai** : En SN2, le nucléophile attaque le centre électrophile Cδ⁺ de RX en même temps que la liaison C-X se rompt. → SN2 : attaque du centre électrophile Cδ⁺ en même temps que la rupture de la liaison C-X. (cf. p.3)
- B. Faux** : Dans la liaison C-X polarisée, l'halogène X porte une charge partielle δ⁺. → X porte une charge partielle δ⁻ ; C porte une charge partielle δ⁺. (cf. p.1)
- C. Faux** : Dans l'élimination E2, l'alcène se forme par élimination de X₂. → E2 : formation de l'alcène le plus stable par transélimination de HX. (cf. p.4)
- D. Faux** : Lorsque le carbone portant le nucléofuge est asymétrique, la SN2 est une réaction non stéréospécifique. → SN2 : réaction stéréospécifique. (cf. p.3)
- E. Vrai** : Le bilan de la SN2 s'écrit : RX + Nu⁻ (ou Nu) → RNu (ou RNu⁺) + X⁻. → SN2 : RX + Nu⁻ (ou Nu) → RNu (ou RNu⁺) + X⁻. (cf. p.3)

Question 4

- A. Faux** : En nomenclature, l'halogène X d'un halogénure d'alkyle est traité comme la fonction principale de la molécule. → Nomenclature : X est traité comme un substituant alkyle (ex. du cours : 4-bromopentane). (cf. p.1)
- B. Vrai** : Dans la liaison C-X, l'halogène X est attracteur par effet inductif. → X est attracteur par effet inductif. (cf. p.1)
- C. Vrai** : La réactivité des halogénures d'alkyle est la substitution nucléophile (SN), au cours de laquelle la liaison C-X est brisée. → Réactivité : substitution nucléophile (SN), liaison C-X brisée. (cf. p.1)
- D. Faux** : Dans le mécanisme de la substitution nucléophile, l'halogène X est attaqué par deux électrons d'un nucléophile. → Mécanisme : attaque de R par deux électrons d'un nucléophile, puis rupture de la liaison C-X. (cf. p.1)
- E. Vrai** : La substitution nucléophile fonctionne très bien avec les dérivés bromés RBr. → Nature du RX de départ : RBr très bien. (cf. p.1)

Question 5

- A. Vrai** : La SN1 fonctionne très bien avec les halogénures d'alkyle tertiaires. → SN1 : très bien avec les tertiaires, bien avec les secondaires, pas du tout avec les primaires. (cf. p.2)
- B. Vrai** : Le bilan d'une substitution nucléophile avec un nucléophile de type Nu^- s'écrit : $\text{Nu}^- + \text{R-X} \rightarrow \text{R-Nu} + \text{X}^-$. → Avec Nu^- : $\text{Nu}^- + \text{R-X} \rightarrow \text{R-Nu} + \text{X}^-$ (R-Nu⁺ n'est obtenu qu'avec un nucléophile neutre Nu:). (cf. p.1)
- C. Faux** : Les nucléophiles neutres de type Nu: possèdent une charge négative portée par l'atome nucléophile. → Nucléophiles neutres : ils possèdent deux électrons libres (Nu:). (cf. p.1)
- D. Vrai** : L'ordre de stabilité et de réactivité des carbocations est : $\text{C}^+(\text{III}) > \text{C}^+(\text{II}) > \text{C}^+(\text{I})$. → Ordre de stabilité et de réactivité : $\text{C}^+(\text{III}) > \text{C}^+(\text{II}) > \text{C}^+(\text{I})$. (cf. p.2)
- E. Vrai** : SN1 signifie substitution nucléophile unimoléculaire. → SN1 = substitution nucléophile unimoléculaire (SN2 = bimoléculaire). (cf. p.2)

Question 6

- A. Faux** : Le mécanisme de la substitution nucléophile conserve la liaison C-X et forme une liaison X-Nu. → Mécanisme de la SN : rupture de la liaison C-X ; X^- part (groupe partant). (cf. p.1)
- B. Faux** : Dans la liaison C-X polarisée, l'halogène X porte une charge partielle δ^+ . → X porte une charge partielle δ^- ; C porte une charge partielle δ^+ . (cf. p.1)
- C. Vrai** : Le doublet de la liaison C-X est plus proche de X que de C, ce qui fragilise la liaison C-X. → Doublet de la liaison C-X plus proche de X que de C ⇒ liaison C-X fragilisée. (cf. p.1)
- D. Faux** : La SN2 est accompagnée de la réaction d'élimination E1. → SN2 accompagnée de E2 (la SN1 est accompagnée de E1). (cf. p.4)
- E. Faux** : La réactivité des halogénures d'alkyle est l'addition nucléophile, au cours de laquelle la liaison C-X est conservée. → Réactivité : substitution nucléophile (SN), liaison C-X brisée. (cf. p.1)

Question 7

- A. Vrai** : En SN2, si X est à l'avant du plan, le nucléophile attaque par l'arrière. → SN2 : si X à l'avant du plan, attaque du nucléophile par l'arrière, et inversement. (cf. p.3)
- B. Faux** : L'ion carboxylate RCOO^- est un nucléophile neutre de type Nu:. → RCOO^- (= carboxylate) figure parmi les nucléophiles chargés Nu^- . (cf. p.1)
- C. Vrai** : CN^- , OH^- et RS^- sont des nucléophiles chargés de type Nu^- . → Nucléophiles chargés Nu^- : CN^- ; OH^- ; RS^- ; $\text{R-C}\equiv\text{C}^-$; RO^- ; RCOO^- . (cf. p.1)
- D. Faux** : La SN2 passe par la formation d'un carbocation intermédiaire. → SN2 : absence de formation de carbocation intermédiaire. (cf. p.3)
- E. Faux** : La SN2 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle primaires. → SN2 : pas du tout avec les tertiaires ; très bien avec les primaires. (cf. p.3)

Question 8

- A. Vrai** : Le remplacement de R-Br par le dérivé fluoré R-F empêcherait totalement la substitution. → Nature du RX : RF pas du tout. (cf. p.1)
- B. Vrai** : L'ion Br⁻ libéré est le groupe partant (nucléofuge). → X⁻ = nucléofuge = groupe partant. (cf. p.1)
- C. Faux** : RSH est un nucléophile chargé de type Nu⁻. → Nucléophiles neutres possédant deux électrons libres Nu: : R-OH ; H₂O ; RSH ; Ph₃P. (cf. p.1)
- D. Vrai** : L'ion carboxylate RCOO⁻ serait, contrairement à RSH, un nucléophile chargé. → RCOO⁻ (= carboxylate) est un nucléophile chargé Nu⁻. (cf. p.1)
- E. Vrai** : Si R-Br était un halogénure d'alkyle primaire, la substitution suivrait une SN2 et non une SN1. → Primaires : SN2 très bien ; SN1 pas du tout. (cf. p.2-3)

Question 9

- A. Faux** : La réaction de F à G conduit aux énantiomères R et S dans les mêmes proportions. → SN2 : obtention d'un seul énantiomère, soit le R, soit le S. (cf. p.3)
- B. Vrai** : Le bilan de la réaction s'écrit : F + OH⁻ → G + X⁻, X⁻ étant le groupe partant. → Avec un nucléophile chargé Nu⁻ : Nu⁻ + R-X → R-Nu + X⁻ (R-Nu⁺ seulement avec un nucléophile neutre Nu:). (cf. p.1)
- C. Faux** : Si l'halogène de F est à l'avant du plan, le nucléophile attaque lui aussi par l'avant. → SN2 : si X à l'avant du plan, attaque du nucléophile par l'arrière, et inversement. (cf. p.3)
- D. Faux** : La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec un dérivé bromé comme le 2-bromopentane. → Nature du RX : dérivés bromés RBr → très bien. (cf. p.1)
- E. Faux** : G est obtenu sous la forme d'un mélange racémique. → SN2 : inversion de configuration appelée inversion de Walden ; un seul énantiomère. (cf. p.3)

Question 10

- A. Vrai** : Dans les conditions qui augmentent la proportion de E1, la SN1 reste toujours majoritaire. → Conditions qui augmentent E1 « mais SN1 toujours majoritaire ». (cf. p.3)
- B. Faux** : Dans le schéma de l'élimination E2, c'est l'halogène X qui arrache l'atome H. → Schéma de l'E2 : Nu⁻ arrache H (en trans de X) et X part. (cf. p.4)
- C. Vrai** : Selon la règle de Zaytsev, l'E1 forme majoritairement l'alcène le plus substitué. → Règle de Zaytsev : formation majoritaire de l'alcène le plus substitué. (cf. p.2)
- D. Faux** : La réaction d'élimination d'ordre 1 (E1) d'un halogénure d'alkyle forme un produit de substitution R-Nu. → E1 : composé formé = alcène. (cf. p.2)
- E. Vrai** : Le bilan d'une substitution nucléophile avec un nucléophile neutre de type Nu: s'écrit : Nu: + R-X → R-Nu⁺ + X⁻. → Avec Nu: : Nu: + R-X → R-Nu⁺ + X⁻. (cf. p.1)

Question 11

- A. Faux** : R-OH et RO⁻ font tous deux partie des nucléophiles chargés de type Nu⁻. → RO⁻ et R-C≡C⁻ sont des nucléophiles chargés ; R-OH est un nucléophile neutre. (cf. p.1)
- B. Vrai** : Dans la substitution nucléophile, l'ion X⁻ libéré est appelé nucléofuge, ou groupe partant. → X⁻ = nucléofuge = groupe partant. (cf. p.1)
- C. Faux** : L'élimination E2 applique la règle de Saytsev : formation de l'alcène le moins stable. → E2 : règle de Saytsev, formation de l'alcène le plus stable. (cf. p.4)
- D. Vrai** : Dans l'élimination E2, l'H arraché doit être en position trans du groupement C-X. → E2 : H arraché en position trans du groupement C-X. (cf. p.4)
- E. Vrai** : La réaction d'élimination E2 conduit à l'obtention d'un alcène. → E2 : obtention d'un alcène. (cf. p.4)

Question 12

- A. Vrai** : Le bilan de la SN2 s'écrit : RX + Nu⁻ (ou Nu) → RNu (ou RNu⁺) + X⁻. → SN2 : RX + Nu⁻ (ou Nu) → RNu (ou RNu⁺) + X⁻. (cf. p.3)
- B. Faux** : La SN1 est accompagnée de la réaction d'élimination E2, qui est minoritaire. → SN1 accompagnée de la réaction d'élimination E1 (minoritaire) ; la SN2 est accompagnée de E2. (cf. p.3)
- C. Vrai** : La SN1 se déroule en 2 étapes. → SN1 : en 2 étapes (SN2 : en 1 étape). (cf. p.2)
- D. Vrai** : La réaction d'élimination d'ordre 1 (E1) d'un halogénure d'alkyle forme un alcène. → E1 : composé formé = alcène. (cf. p.2)
- E. Vrai** : L'alcène formé majoritairement selon la règle de Zaytsev est le moins hydrogéné. → Alcène de Zaytsev : le plus substitué = le moins hydrogéné = le plus stable. (cf. p.2)

Question 13

- A. Vrai** : La SN1 est une réaction non stéréospécifique. → SN1 : réaction non stéréospécifique (la SN2 est stéréospécifique). (cf. p.2)
- B. Faux** : L'alcène formé majoritairement selon la règle de Zaytsev est le moins stable. → Alcène de Zaytsev : le plus stable. (cf. p.2)
- C. Vrai** : En SN2, le nucléophile attaque à l'opposé de la rupture de la liaison C-X. → SN2 : attaque du nucléophile à l'opposé de la rupture de la liaison C-X. (cf. p.3)
- D. Vrai** : La SN1 est favorisée lorsque le carbocation intermédiaire formé est stable. → Conditions favorables à la SN1 : carbocation intermédiaire formé stable. (cf. p.2)
- E. Faux** : La 2e étape de la SN1, attaque du nucléophile sur le carbocation, est l'étape lente. → L'étape lente de la SN1 est la 1re : $R-X \rightarrow R^+ + X^-$. (cf. p.2)

Question 14

- A. Faux** : Chauffer le milieu réactionnel diminuerait la proportion d'élimination E2. → Augmentation de la température : augmente la proportion de E2. (cf. p.4)
- B. Vrai** : Le nucléophile utilisé est un nucléophile chargé de type Nu^- . → Nucléophiles chargés Nu^- : CN^- ; OH^- ; RS^- ; $R-C\equiv C^-$; RO^- ; $RCOO^-$. (cf. p.1)
- C. Vrai** : Aucun carbocation intermédiaire n'est formé au cours de la formation de G. → SN2 : absence de formation de carbocation intermédiaire. (cf. p.3)
- D. Vrai** : L'ion halogénure libéré au cours de la réaction est le nucléofuge, ou groupe partant. → X^- = nucléofuge = groupe partant. (cf. p.1)
- E. Faux** : Le nucléophile attaque le carbone $C\delta^+$ après la rupture complète de la liaison C-X. → SN2 : attaque du centre électrophile $C\delta^+$ en même temps que la rupture de la liaison C-X. (cf. p.3)

Question 15

- A. Faux** : Dans la représentation R-X d'un halogénure d'alkyle, X désigne un nucléophile. → Représentation R-X : X = halogène (I, Br, Cl, F). (cf. p.1)
- B. Vrai** : La substitution nucléophile fonctionne bien avec les dérivés chlorés RCl. → Nature du RX de départ : RCl bien, RI très très bien. (cf. p.1)
- C. Vrai** : La SN2 se fait sans formation de carbocation intermédiaire. → SN2 : absence de formation de carbocation intermédiaire. (cf. p.3)
- D. Faux** : Le doublet de la liaison C-X est plus proche de C que de X, ce qui fragilise la liaison C-X. → Doublet de la liaison C-X plus proche de X que de C ⇒ liaison C-X fragilisée. (cf. p.1)
- E. Faux** : En nomenclature, l'halogène X d'un halogénure d'alkyle est traité comme la fonction principale de la molécule. → Nomenclature : X est traité comme un substituant alkyle (ex. du cours : 4-bromopentane). (cf. p.1)

Question 16

- A. Faux** : L'élimination E2 passe par la formation intermédiaire d'un carbocation. → E2 : pas de formation intermédiaire d'un carbocation. (cf. p.4)
- B. Faux** : Dans des conditions modérées, l'E2 est la réaction majoritaire face à la SN2. → SN2 = réaction majoritaire dans des conditions modérées. (cf. p.4)
- C. Faux** : $R-OH$ et RO^- font tous deux partie des nucléophiles chargés de type Nu^- . → RO^- et $R-C\equiv C^-$ sont des nucléophiles chargés ; $R-OH$ est un nucléophile neutre. (cf. p.1)
- D. Vrai** : L'augmentation de la température augmente la proportion de E2. → Conditions qui augmentent la proportion de E2 : augmentation de la température, nucléophiles très forts. (cf. p.4)
- E. Vrai** : La 1re étape de la SN1 est la rupture de la liaison C-X avec formation d'un carbocation intermédiaire R^+ . → SN1 : 1. rupture de C-X et formation du carbocation R^+ ; 2. attaque du nucléophile sur le carbocation. (cf. p.2)

Question 17

- A. Vrai** : Dans le mécanisme de la substitution nucléophile, R est attaqué par deux électrons d'un nucléophile. → Mécanisme : attaque de R par deux électrons d'un nucléophile, puis rupture de la liaison C-X. (cf. p.1)
- B. Faux** : Dans la liaison C-X, l'halogène X est donneur par effet inductif. → X est attracteur par effet inductif. (cf. p.1)
- C. Faux** : Le bilan d'une substitution nucléophile avec un nucléophile neutre de type Nu: s'écrit : $\text{Nu:} + \text{R-X} \rightarrow \text{R-Nu} + \text{X}^+$. → Avec Nu: : $\text{Nu:} + \text{R-X} \rightarrow \text{R-Nu}^+ + \text{X}^-$. (cf. p.1)
- D. Vrai** : En SN1, en présence d'un carbone asymétrique, on obtient un mélange racémique. → SN1 en présence d'un C asymétrique : mélange racémique. (cf. p.2)
- E. Vrai** : Le mécanisme de la substitution nucléophile comporte la rupture de la liaison C-X. → Mécanisme de la SN : rupture de la liaison C-X ; X⁻ part (groupe partant). (cf. p.1)

Question 18

- A. Vrai** : F₁ ne peut pas être un halogénure d'alkyle tertiaire. → SN2 : très bien avec les primaires, bien avec les secondaires, pas du tout avec les tertiaires. (cf. p.3)
- B. Faux** : Dans le cas de F₂, l'étape lente est l'attaque du nucléophile sur le carbocation. → SN1 : 1re étape (rupture de C-X et formation de R⁺) = étape lente. (cf. p.2)
- C. Faux** : Pour F₁, le nucléophile a attaqué du même côté que la liaison C-X rompue. → SN2 : attaque à l'opposé de la rupture de la liaison C-X. (cf. p.3)
- D. Vrai** : F₂ ne peut pas être un halogénure d'alkyle primaire. → SN1 : très bien avec les tertiaires, bien avec les secondaires, pas du tout avec les primaires. (cf. p.2)
- E. Faux** : La réaction de F₂ se fait sans carbocation intermédiaire. → SN1 : carbocation intermédiaire ; attaque par l'avant ou par l'arrière du carbocation plan. (cf. p.2)

Question 19

- A. Vrai** : La SN2 se déroule en 1 étape. → SN2 : en 1 étape. (cf. p.3)
- B. Faux** : La 2e étape de la SN1 est la rupture de la liaison C-X avec départ du nucléofuge X⁻. → 2e étape : attaque du nucléophile sur le carbocation, $\text{R}^+ + \text{Nu}^-$ (ou Nu) → RNu (ou RNu⁺). (cf. p.2)
- C. Faux** : La SN2 conduit à l'obtention de deux composés. → SN2 : obtention d'un seul composé (SN1 : deux composés). (cf. p.3)
- D. Vrai** : La SN2 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle tertiaires. → SN2 : pas du tout avec les tertiaires ; très bien avec les primaires. (cf. p.3)
- E. Faux** : Le bilan d'une substitution nucléophile avec un nucléophile de type Nu⁻ s'écrit : $\text{Nu}^- + \text{R-X} \rightarrow \text{R-Nu} + \text{X}^-$. → Avec Nu⁻ : $\text{Nu}^- + \text{R-X} \rightarrow \text{R-Nu} + \text{X}^-$ (R-Nu⁺ n'est obtenu qu'avec un nucléophile neutre Nu:). (cf. p.1)

Question 20

- A. Vrai** : Dans des conditions modérées, la proportion d'E1 serait plus faible, la SN1 restant majoritaire. → SN1 = réaction majoritaire dans des conditions modérées ; E1 minoritaire. (cf. p.3)
- B. Faux** : Dans la SN1, l'attaque du nucléophile sur le carbocation est l'étape lente. → SN1 : 1re étape (rupture de C-X, formation de R⁺) = étape lente. (cf. p.2)
- C. Vrai** : Le produit de l'élimination E1 est l'alcène (CH₃)₂C=CH₂. → Exemple du cours : SN1 → (CH₃)₃C-Nu ; E1 → (CH₃)₂C=CH₂. (cf. p.3)
- D. Faux** : L'élimination concurrente de la SN1 est l'élimination E2. → SN1 accompagnée de la réaction d'élimination E1. (cf. p.3)
- E. Vrai** : Ces conditions augmentent la proportion de l'élimination E1. → Augmentation de la température et nucléophiles très forts augmentent la proportion de E1. (cf. p.3)

CORRECTION — SÉRIE 5

Q1 : AB	Q2 : ACDE	Q3 : AD	Q4 : ABE	Q5 : BE
Q6 : ABE	Q7 : ACDE	Q8 : A	Q9 : C	Q10 : E
Q11 : A	Q12 : C	Q13 : DE	Q14 : C	Q15 : B
Q16 : AD	Q17 : ABCE	Q18 : ABD	Q19 : CDE	Q20 : BCE

Question 1

- A. Vrai** : Dans le schéma de l'élimination E2, c'est le nucléophile Nu^- qui arrache l'atome H. → Schéma de l'E2 : Nu^- arrache H (en trans de X) et X part. (cf. p.4)
- B. Vrai** : La SN2 est accompagnée de la réaction d'élimination E2. → SN2 accompagnée de E2 (la SN1 est accompagnée de E1). (cf. p.4)
- C. Faux** : R-OH, H_2O , RSH et Ph_3P sont des nucléophiles chargés de type Nu^- . → Nucléophiles neutres possédant deux électrons libres : R-OH ; H_2O ; RSH ; Ph_3P . (cf. p.1)
- D. Faux** : Dans l'élimination E2, l'H arraché doit être en position cis du groupement C-X. → E2 : H arraché en position trans du groupement C-X. (cf. p.4)
- E. Faux** : La substitution nucléophile fonctionne mieux avec les dérivés chlorés RCl qu'avec les dérivés bromés RBr. → RBr : très bien ; RCl : bien. (cf. p.1)

Question 2

- A. Vrai** : La SN1 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle primaires. → SN1 : pas du tout avec les primaires ; très bien avec les tertiaires. (cf. p.2)
- B. Faux** : Pour $(\text{CH}_3)_3\text{C-X}$, la SN1 conduit à $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}_2$ et l'E1 conduit à $(\text{CH}_3)_3\text{C-Nu}$. → Exemple du cours : SN1 → $(\text{CH}_3)_3\text{C-Nu}$; E1 → $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}_2$. (cf. p.3)
- C. Vrai** : La SN1 conduit à l'obtention de deux composés. → SN1 : obtention de deux composés (SN2 : un seul composé). (cf. p.2)
- D. Vrai** : Dans l'élimination E2, l'alcène se forme par transélimination de HX. → E2 : formation de l'alcène le plus stable par transélimination de HX. (cf. p.4)
- E. Vrai** : La SN1 fonctionne très bien avec les halogénures d'alkyle tertiaires. → SN1 : très bien avec les tertiaires, bien avec les secondaires, pas du tout avec les primaires. (cf. p.2)

Question 3

- A. Vrai** : La réaction d'élimination E2 conduit à l'obtention d'un alcène. → E2 : obtention d'un alcène. (cf. p.4)
- B. Faux** : L'utilisation de nucléophiles très forts diminue la proportion de E2 au profit de la SN2. → Conditions qui augmentent la proportion de E2 : augmentation de la température, utilisation de nucléophiles très forts. (cf. p.4)
- C. Faux** : L'élimination E2 applique la règle de Saytsev : formation de l'alcène le moins stable. → E2 : règle de Saytsev, formation de l'alcène le plus stable. (cf. p.4)
- D. Vrai** : Dans les conditions qui augmentent la proportion de E1, la SN1 reste toujours majoritaire. → Conditions qui augmentent E1 « mais SN1 toujours majoritaire ». (cf. p.3)
- E. Faux** : Dans le bilan de l'E1 du cours, $\text{R-CH}_2\text{-CX(R')-R''}$ conduit à $\text{R-CH}_2\text{-C(Nu)(R')-R''}$. → Bilan E1 : $\text{R-CH}_2\text{-CX(R')-R''} \rightarrow \text{R-CH=C(R')-R''}$ (alcène). (cf. p.2)

Question 4

- A. Vrai** : Dans l'écriture de la SN1, l'halogénure d'alkyle de départ peut être R ou S. → Écriture de la SN1 : réactif R ou S. (cf. p.2)
- B. Vrai** : La SN2 fonctionne très bien avec les halogénures d'alkyle primaires. → SN2 : très bien avec les primaires, bien avec les secondaires, pas du tout avec les tertiaires. (cf. p.3)
- C. Faux** : Lorsque le C portant le nucléofuge est asymétrique, la SN2 conduit aux deux énantiomères R et S dans les mêmes proportions. → SN2 : obtention d'un seul énantiomère, soit le R, soit le S (le mélange R + S en mêmes proportions est propre à la SN1). (cf. p.3)
- D. Faux** : Lorsque le carbone portant le nucléofuge est asymétrique, la SN2 est une réaction non stéréospécifique. → SN2 : réaction stéréospécifique. (cf. p.3)
- E. Vrai** : En SN1, le nucléophile attaque le carbocation plan soit par l'avant, soit par l'arrière. → SN1 : attaque du nucléophile soit par l'avant, soit par l'arrière du carbocation plan. (cf. p.2)

Question 5

- A. Faux** : CN^- , OH^- et RS^- sont des nucléophiles neutres possédant deux électrons libres. → Nucléophiles chargés Nu^- : CN^- ; OH^- ; RS^- ; $\text{R-C}\equiv\text{C}^-$; RO^- ; RCOO^- . (cf. p.1)
- B. Vrai** : L'augmentation de la température augmente la proportion de E1 dans la compétition E1 / SN1. → Conditions qui augmentent la proportion de E1 : augmentation de la température, nucléophiles très forts. (cf. p.3)
- C. Faux** : La SN2 s'accompagne d'une inversion de configuration appelée règle de Zaytsev. → SN2 : inversion de configuration appelée inversion de Walden (Zaytsev = régiosélectivité de l'élimination). (cf. p.3)
- D. Faux** : Dans des conditions modérées, l'E1 est la réaction majoritaire face à la SN1. → SN1 = réaction majoritaire dans des conditions modérées. (cf. p.3)
- E. Vrai** : L'utilisation de nucléophiles très forts augmente la proportion de E1 dans la compétition E1 / SN1. → Conditions qui augmentent la proportion de E1 : augmentation de la température, utilisation de nucléophiles très forts. (cf. p.3)

Question 6

- A. Vrai** : La substitution nucléophile fonctionne très très bien avec R-I. → Nature du RX : RI très très bien ; RCl bien. (cf. p.1)
- B. Vrai** : Le nucléophile utilisé est un nucléophile chargé de type Nu^- . → Nucléophiles chargés Nu^- : CN^- ; OH^- ; RS^- ; $\text{R-C}\equiv\text{C}^-$; RO^- ; RCOO^- . (cf. p.1)
- C. Faux** : Dans les quatre composés, l'halogène est la cible du nucléophile. → C porte une charge partielle δ^+ : cible des nucléophiles. (cf. p.1)
- D. Faux** : La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec R-Br. → Nature du RX : RBr très bien. (cf. p.1)
- E. Vrai** : La substitution nucléophile fonctionne mieux avec R-Br qu'avec R-Cl. → RBr : très bien ; RCl : bien. (cf. p.1)

Question 7

- A. Vrai** : L'ion carboxylate RCOO^- serait, contrairement à Ph_3P , un nucléophile chargé. → RCOO^- (= carboxylate) est un nucléophile chargé Nu^- . (cf. p.1)
- B. Faux** : Le bilan de la substitution s'écrit : $\text{Nu} + \text{R-Br} \rightarrow \text{R-Nu} + \text{Br}^-$, le produit étant neutre. → Avec un nucléophile neutre Nu : $\text{Nu} + \text{R-X} \rightarrow \text{R-Nu}^+ + \text{X}^-$. (cf. p.1)
- C. Vrai** : Ph_3P est un nucléophile neutre possédant deux électrons libres. → Nucléophiles neutres possédant deux électrons libres Nu : R-OH ; H_2O ; RSH ; Ph_3P . (cf. p.1)
- D. Vrai** : La substitution nucléophile fonctionne très bien avec un dérivé bromé comme R-Br. → Nature du RX : RBr très bien. (cf. p.1)
- E. Vrai** : La liaison C-Br est brisée au cours de la réaction. → Réactivité : SN, liaison C-X brisée. (cf. p.1)

Question 8

- A. Vrai** : La réaction d'élimination E2 conduit à un alcène. → E2 : obtention d'un alcène. (cf. p.4)
- B. Faux** : L'élimination E2 passe par la formation intermédiaire d'un carbocation primaire. → E2 : pas de formation intermédiaire d'un carbocation. (cf. p.4)
- C. Faux** : Dans des conditions modérées, l'E2 serait la réaction majoritaire. → SN2 = réaction majoritaire dans des conditions modérées, accompagnée de E2. (cf. p.4)
- D. Faux** : L'E2 forme l'alcène le moins stable, par transélimination de HX. → Règle de Saytsev : formation de l'alcène le plus stable par transélimination de HX. (cf. p.4)
- E. Faux** : Ces conditions diminuent la proportion de la réaction d'élimination E2. → Conditions qui augmentent la proportion de E2 : augmentation de la température ; nucléophiles très forts. (cf. p.4)

Question 9

- A. Faux** : La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec un dérivé bromé comme ce composé. → Nature du RX : dérivés bromés RBr → très bien. (cf. p.1)
- B. Faux** : La formation de G et G' se déroule en 1 étape, le nucléophile attaquant pendant la rupture de la liaison C-X. → SN1 : 2 étapes ; 1re étape ($R-X \rightarrow R^+ + X^-$) = étape lente. (cf. p.2)
- C. Vrai** : G et G' sont des énantiomères obtenus dans les mêmes proportions. → SN1 en présence d'un C asymétrique : énantiomères R et S dans les mêmes proportions (50 % / 50 %). (cf. p.2)
- D. Faux** : Le carbocation formé à partir de F est un carbocation tertiaire $C^+(III)$, le moins stable. → Ordre de stabilité et de réactivité : $C^+(III) > C^+(II) > C^+(I)$; SN1 favorisée si carbocation stable. (cf. p.2)
- E. Faux** : La formation de G et G' se fait sans carbocation intermédiaire. → SN1 : 1re étape = rupture de C-X et formation d'un carbocation intermédiaire R^+ . (cf. p.2)

Question 10

- A. Faux** : La SN1 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle secondaires. → SN1 : bien avec les secondaires. (cf. p.2)
- B. Faux** : La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec les dérivés halogénés iodés RI. → Nature du RX de départ : RI très très bien ; RBr très bien ; RCl bien ; RF pas du tout. (cf. p.1)
- C. Faux** : L'ion carboxylate $RCOO^-$ est un nucléophile neutre de type Nu:. → $RCOO^-$ (= carboxylate) figure parmi les nucléophiles chargés Nu^- . (cf. p.1)
- D. Faux** : Les nucléophiles neutres de type Nu: possèdent une charge négative portée par l'atome nucléophile. → Nucléophiles neutres : ils possèdent deux électrons libres (Nu:). (cf. p.1)
- E. Vrai** : La SN2 fonctionne bien avec les halogénures d'alkyle secondaires. → SN2 : bien avec les secondaires. (cf. p.3)

Question 11

- A. Vrai** : L'ion carboxylate $RCOO^-$ est un nucléophile chargé de type Nu^- . → $RCOO^-$ (= carboxylate) figure parmi les nucléophiles chargés Nu^- . (cf. p.1)
- B. Faux** : La substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec les dérivés bromés RBr. → Nature du RX de départ : RBr très bien. (cf. p.1)
- C. Faux** : La substitution nucléophile fonctionne très très bien avec les dérivés fluorés RF. → Nature du RX de départ : RF pas du tout. (cf. p.1)
- D. Faux** : Dans l'écriture de la SN1, l'un des deux produits est obtenu à 75 % et l'autre à 25 %. → SN1 : deux produits à 50 % / 50 % (R et S si présence d'un C*). (cf. p.2)
- E. Faux** : Dans la liaison C-X polarisée, le carbone porte une charge partielle δ^- et constitue la cible des nucléophiles. → C porte une charge partielle δ^+ : il est la cible des nucléophiles. (cf. p.1)

Question 12

- A. Faux** : Une élimination E1 majoritaire accompagne la formation de G et G'. → SN1 = réaction majoritaire dans des conditions modérées, accompagnée de l'E1 minoritaire. (cf. p.3)
- B. Faux** : G et G' ne forment pas un mélange racémique, car la SN1 est stéréospécifique. → SN1 : non stéréospécifique ; en présence d'un C asymétrique, mélange racémique. (cf. p.2)
- C. Vrai** : La formation de G et G' est une substitution nucléophile d'ordre 1 (SN1). → Halogénure tertiaire et obtention de deux composés : SN1 (très bien avec les tertiaires ; la SN2 ne fonctionne pas du tout avec les tertiaires). (cf. p.2-3)
- D. Faux** : Le nucléophile attaque exclusivement par l'arrière, à l'opposé de l'halogène. → SN1 : attaque soit par l'avant, soit par l'arrière du carbocation plan. (cf. p.2)
- E. Faux** : L'alcène issu de l'E1 concurrente serait majoritairement l'alcène le moins substitué. → Règle de Zaytsev : formation majoritaire de l'alcène le plus substitué. (cf. p.2)

Question 13

- A. Faux** : La réaction de F1 est une SN1. → Un seul composé, inversion de configuration (Walden) : SN2. (cf. p.3)
- B. Faux** : La réaction de F2 se fait sans carbocation intermédiaire. → SN1 : carbocation intermédiaire ; attaque par l'avant ou par l'arrière du carbocation plan. (cf. p.2)
- C. Faux** : La réaction de F1 se fait en deux étapes. → SN2 : en 1 étape. (cf. p.3)
- D. Vrai** : La réaction de F1 est stéréospécifique, contrairement à celle de F2. → SN2 stéréospécifique ; SN1 non stéréospécifique. (cf. p.2-3)
- E. Vrai** : F1 ne peut pas être un halogénure d'alkyle tertiaire. → SN2 : très bien avec les primaires, bien avec les secondaires, pas du tout avec les tertiaires. (cf. p.3)

Question 14

- A. Faux** : SN2 signifie substitution nucléophile unimoléculaire. → SN2 = substitution nucléophile bimoléculaire. (cf. p.3)
- B. Faux** : En SN1, en présence d'un carbone asymétrique, l'énantiomère R est obtenu en plus grande proportion que l'énantiomère S. → SN1 : énantiomères R et S dans les mêmes proportions. (cf. p.2)
- C. Vrai** : Dans la substitution nucléophile, l'ion X^- libéré est appelé nucléofuge, ou groupe partant. → X^- = nucléofuge = groupe partant. (cf. p.1)
- D. Faux** : Dans le schéma de la SN2 du cours, le réactif de configuration R conduit à un produit de configuration R. → Schéma de la SN2 : réactif R → produit S (inversion de Walden). (cf. p.3)
- E. Faux** : En SN2, le nucléophile attaque le centre électrophile $C\delta^+$ de RX après la rupture complète de la liaison C-X. → SN2 : attaque du centre électrophile $C\delta^+$ en même temps que la rupture de la liaison C-X. (cf. p.3)

Question 15

- A. Faux** : En SN1, le nucléophile attaque le carbocation plan uniquement par l'arrière, à l'opposé du nucléofuge. → SN1 : attaque du nucléophile soit par l'avant, soit par l'arrière du carbocation plan. (cf. p.2)
- B. Vrai** : L'ordre de stabilité et de réactivité des carbocations est : $C^+(III) > C^+(II) > C^+(I)$. → Ordre de stabilité et de réactivité : $C^+(III) > C^+(II) > C^+(I)$. (cf. p.2)
- C. Faux** : Le bilan d'une substitution nucléophile avec un nucléophile neutre de type Nu: s'écrit : Nu: + R-X → R-Nu + X^+ . → Avec Nu: : Nu: + R-X → R-Nu $^+$ + X^- . (cf. p.1)
- D. Faux** : Dans le schéma de l'élimination E2, c'est l'halogène X qui arrache l'atome H. → Schéma de l'E2 : Nu $^-$ arrache H (en trans de X) et X part. (cf. p.4)
- E. Faux** : La SN1 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle secondaires. → SN1 : bien avec les secondaires. (cf. p.2)

Question 16

- A. Vrai** : Dans le bilan de l'E1 du cours, R-CH₂-CX(R')-R'' conduit à R-CH=C(R')-R''. → Bilan E1 : R-CH₂-CX(R')-R'' → R-CH=C(R')-R'' (alcène). (cf. p.2)
- B. Faux** : L'alcène formé majoritairement selon la règle de Zaytsev est le moins stable. → Alcène de Zaytsev : le plus stable. (cf. p.2)
- C. Faux** : Selon la règle de Zaytsev, l'E1 forme majoritairement l'alcène le moins substitué. → Règle de Zaytsev : formation majoritaire de l'alcène le plus substitué. (cf. p.2)
- D. Vrai** : En nomenclature, l'halogène X d'un halogénure d'alkyle est traité comme un substituant alkyle. → Nomenclature : X est traité comme un substituant alkyle (ex. du cours : 4-bromopentane). (cf. p.1)
- E. Faux** : La SN2 passe par la formation d'un carbocation intermédiaire. → SN2 : absence de formation de carbocation intermédiaire. (cf. p.3)

Question 17

- A. Vrai** : En SN2, le nucléophile attaque le centre électrophile $C\delta^+$ de RX en même temps que la liaison C-X se rompt. → SN2 : attaque du centre électrophile $C\delta^+$ en même temps que la rupture de la liaison C-X. (cf. p.3)
- B. Vrai** : SN2 signifie substitution nucléophile bimoléculaire. → SN2 = substitution nucléophile bimoléculaire. (cf. p.3)
- C. Vrai** : La réaction d'élimination E2 conduit à l'obtention d'un alcène. → E2 : obtention d'un alcène. (cf. p.4)
- D. Faux** : En SN1, en présence d'un carbone asymétrique, on obtient un seul énantiomère. → SN1 en présence d'un C asymétrique : mélange racémique. (cf. p.2)
- E. Vrai** : La SN2 ne fonctionne pas du tout avec les halogénures d'alkyle tertiaires. → SN2 : pas du tout avec les tertiaires ; très bien avec les primaires. (cf. p.3)

Question 18

- A. Vrai** : La SN1 est une réaction non stéréospécifique. → SN1 : réaction non stéréospécifique (la SN2 est stéréospécifique). (cf. p.2)
- B. Vrai** : Lorsque le carbone portant le nucléofuge est asymétrique, la SN2 est une réaction stéréospécifique. → SN2 : réaction stéréospécifique. (cf. p.3)
- C. Faux** : La diminution de la température augmente la proportion de E1 dans la compétition E1 / SN1. → Conditions qui augmentent la proportion de E1 : augmentation de la température, nucléophiles très forts. (cf. p.3)
- D. Vrai** : La 1^{re} étape de la SN1 est la rupture de la liaison C-X avec formation d'un carbocation intermédiaire R⁺. → SN1 : 1. rupture de C-X et formation du carbocation R⁺ ; 2. attaque du nucléophile sur le carbocation. (cf. p.2)
- E. Faux** : La 2^e étape de la SN1, attaque du nucléophile sur le carbocation, est l'étape lente. → L'étape lente de la SN1 est la 1^{re} : R-X → R⁺ + X⁻. (cf. p.2)

Question 19

- A. Faux** : Dans des conditions modérées, l'E1 est la réaction majoritaire face à la SN1. → SN1 = réaction majoritaire dans des conditions modérées. (cf. p.3)
- B. Faux** : La réaction d'élimination d'ordre 1 (E1) d'un halogénure d'alkyle forme un produit de substitution R-Nu. → E1 : composé formé = alcène. (cf. p.2)
- C. Vrai** : En SN2, le nucléophile attaque à l'opposé de la rupture de la liaison C-X. → SN2 : attaque du nucléophile à l'opposé de la rupture de la liaison C-X. (cf. p.3)
- D. Vrai** : L'alcène formé majoritairement selon la règle de Zaytsev est le moins hydrogéné. → Alcène de Zaytsev : le plus substitué = le moins hydrogéné = le plus stable. (cf. p.2)
- E. Vrai** : Dans la liaison C-X, l'halogène X est attracteur par effet inductif. → X est attracteur par effet inductif. (cf. p.1)

Question 20

- A. Faux** : Dans les quatre composés, l'halogène porte une charge partielle δ⁺. → Polarisation de C-X : X δ⁻ ; C δ⁺. (cf. p.1)
- B. Vrai** : Dans les quatre composés, l'halogène est attracteur par effet inductif. → X attracteur par effet inductif. (cf. p.1)
- C. Vrai** : La substitution nucléophile fonctionne très bien avec R-Br. → Nature du RX : RBr très bien. (cf. p.1)
- D. Faux** : Le nucléophile utilisé est un nucléophile neutre de type Nu:. → Nucléophiles chargés Nu⁻ : CN⁻ ; OH⁻ ; RS⁻ ; R-C≡C⁻ ; RO⁻ ; RCOO⁻. (cf. p.1)
- E. Vrai** : La substitution nucléophile fonctionne mieux avec R-Br qu'avec R-Cl. → RBr : très bien ; RCl : bien. (cf. p.1)